ĐẠI HỌC PHENIKAA

TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

HỌC PHẦN: ĐÁNH GIÁ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

Đề tài: Đánh giá chất lượng phần mền quản lý phòng khám nha khoa

Tài liệu 3: Báo cáo kiểm thử

Lớp: Đánh giá và kiểm định chất lượng phần mềm*-1-3-24(COUR01.LT2)

Nhóm:2

Thành viên: - Nguyễn Thị Huyền Trang- 23010181

- Trần Xuân Thành- 23010160

- Mai Huy Thành- 23010182

Giảng viên hướng dẫn: TS. Mai Thúy Nga

Hà Nội, tháng 6 năm 2026

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

STT	Mã SV	Họ tên	Công việc	Tỉ lệ đóng góp
1	23010181	Nguyễn Thị Huyền Trang	- Xây dựng kế hoạch kiểm thử - Kiểm thử thủ công - Xây dựng test case - Kiểm thử website - Kiểm thử tự động	100%

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH ẢNH vi

DANH MỤC BẢNG vii

LỜI MỞ ĐẦU viii

CHƯƠNG 1. KẾ HOẠCH KIỂM THỬ 1

1.1. Giới thiệu 1

1.1.1. Mục tiêu 1

1.1.2. Phạm vi 1

1.1.3. Các từ viết tắt được sử dụng 3

1.1.4. Quy trình kiểm thử 3

1.1.5. Tài liệu tham khảo 4

1.1.6. Đối tượng sử dụng tài liệu 4

1.2. Giả định và Phụ thuộc 5

1.2.1. Giả định 5

1.2.2. Phụ thuộc 5

1.3. Công cụ kiểm thử 6

1.4. Nguồn lực kiểm thử 7

1.4.1. Nhân sự tham gia 7

1.4.2. Môi trường kiểm thử 7

1.5. Sản phẩm bàn giao kiểm thử 8

1.6. Lịch trình kiểm thử 8

1.7. Tiêu chí bắt đầu và kết thúc kiểm thử 10

1.7.1. Tiêu chí bắt đầu kiểm thử 10

1.7.2. Tiêu chí kết thúc kiểm thử 10

1.8. Chiến lược kiểm thử 11

1.8.1. Test Stages 11
1.8.2. Các loại kiểm thử 12
1.9. Điều kiện chấp nhận 14
1.10. Defect Tracking 15
1.10.1. Phân loại lỗi 15
1.11.2. Quy trình xử lý lỗi 16
CHƯƠNG 2. XÂY DỰNG CÁC TEST CASE 17
2.1. Tổng quan xây dựng Test Case 17
2.2. Xây dựng Test Case cho UC1 – Quản lý danh mục 17
2.2.1. UC1.1 – Quản lý người dùng 17
2.2.2. UC1.2 – Quản lý bác sĩ 18
2.2.3. UC1.3 – Quản lý dịch vụ 19
2.2.4. UC1.4 – Bảng giá 20
2.3. Xây dựng Test Case cho UC2 – Quản lý lịch khám 20
2.3.1. UC2.1 – Thiết lập ngày nghỉ 20
2.3.2. UC2.2 – Thiết lập ca làm việc 21
2.3.3. UC2.3 – Đăng ký lịch trực của bác sĩ 21
2.3.4. UC2.4 – Đăng ký lịch khám của bệnh nhân 21
2.3.5. UC2.5 – Theo dõi lịch khám 22
2.4. Xây dựng Test Case cho UC3 – Tiếp đón và khám bệnh 23
2.4.1. UC3.1 – Check-in bệnh nhân 23
2.4.2. UC3.2 – Khám bệnh 23
2.4.3. UC3.3 – Thanh toán chi phí khám bệnh 23
2.4.4. UC3.4 – Thống kê doanh thu 24
2.5. Xây dựng Test Case cho UC4 – Tính lương và báo cáo lương 24

2.5.1. UC4.1 – Thiết lập tiền cơ bản 24
2.5.2. UC4.2 – Thiết lập hệ số ca 24
2.5.3. UC4.3 – Thiết lập hệ số bệnh nhân 25
2.5.4. UC4.4 – Lập phiếu lương 25
2.5.5. UC4.5 – Báo cáo lương 26
2.5.6. UC4.6 – Báo cáo lương một bác sĩ trong năm 26
2.5.7. UC4.7 – Báo cáo lương tất cả bác sĩ trong năm 26
CHƯƠNG 3. THỰC HIỆN KIỂM THỬ VÀ KẾT QUẢ KIỂM THỬ 27
3.1. Tổng hợp kết quả kiểm thử 27
3.2. Nhận xét và đánh giá 27
3.3. Đánh giá tổng quan 28
CHƯƠNG 4: KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG VÀ KIỂM THỬ PHI CHỨC NĂNG 29
4.1. Kiểm thử tự động bằng Cypress 29
4.1.1. Giới thiệu Cypress 29
4.1.2. Kiểm thử tự động chức năng Đặt lịch khám (UC2.4) 29
4.1.3. Kiểm thử tự động chức năng Check-in bệnh nhân (UC3.1) 30
4.1.4. Kiểm thử tự động chức năng Khám bệnh (UC3.2) 31
4.1.5. Kiểm thử tự động chức năng Thanh toán (UC3.3) 32
4.1.6. Kiểm thử tự động chức năng Lập phiếu lương (UC4.4) 33
4.1.7. Tổng hợp kết quả kiểm thử tự động 34
4.2. Kiểm thử phi chức năng 35
4.2.1. Kiểm thử bảo mật 35
4.2.2. Kiểm thử hiệu năng bằng K6 35
4.2.3. Kiểm thử khả năng tương thích trình duyệt 36
4.2.4. Kiểm thử giao diện Responsive 36

4.3. Nhận xét và đánh giá 37

KẾT LUẬN 38

TÀI LIỆU THAM KHẢO 40

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2-1. Test Case của UC1.1 – Quản lý người dùng 18
Hình 2-2. Test Case của UC1.2 – Quản lý bác sĩ 19
Hình 2-3. Một phần bộ Test Case của UC1.3 – Quản lý dịch vụ 19
Hình 2-4. Một phần bộ Test Case của UC1.4 – Bảng giá..... 20
Hình 2-5. Một phần bộ Test Case của UC2.1 – Thiết lập ngày nghỉ..... 20
Hình 4-1. Kết quả kiểm thử tự động UC2.4 – Đặt lịch khám 30
Hình 4-2. Kết quả kiểm thử tự động UC3.1 – Check-in bệnh nhân..... 31
Hình 4-3. Kết quả kiểm thử tự động UC3.2 – Khám bệnh 32
Hình 4-4. Kết quả kiểm thử tự động UC3.3 – Thanh toán..... 33
Hình 4-5. Kết quả kiểm thử tự động UC4.4 – Lập phiếu lương 34

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1-1.Bảng thuật ngữ các từ viết tắt 3
Bảng 1-2.Bảng các công cụ kiểm thử 6
Bảng 1-3.Bảng nhân sự tham gia 7
Bảng 1-4.Bảng môi trường kiểm thử phần cứng 7
Bảng 1-5.Bảng môi trường kiểm thử phần mềm 8
Bảng 1-6.Bảng sản phẩm bàn giao kiểm thử 8
Bảng 1-7.Bảng lịch trình kiểm thử 10
Bảng 1-8. Mô tả các giai đoạn kiểm thử 12
Bảng 1-9. Mô tả kiểm thử chức năng 12
Bảng 1-10. Mô tả kiểm thử phi chức năng 13
Bảng 1-11. Mô tả kiểm thử cấu trúc 13
Bảng 1-12. Mô tả kiểm thử thay đổi 14
Bảng 1-13. Kỹ thuật thiết kế Test Case được áp dụng 14
Bảng 1-14. Phân loại lỗi 16
Bảng 1-15. Quy trình xử lý lỗi 16
Bảng 2-1. Thống kê số lượng Test Case 17
Bảng 3-1. Bảng tổng hợp kết quả kiểm thử 27

LỜI MỞ ĐẦU

Sau khi hoàn thành giai đoạn phân tích, thiết kế và cài đặt hệ thống, kiểm thử phần mềm là bước tiếp theo nhằm đánh giá chất lượng và mức độ đáp ứng của hệ thống đối với các yêu cầu đã đề ra. Đây là một giai đoạn quan trọng trong quy trình phát triển phần mềm, giúp phát hiện các lỗi còn tồn tại, đảm bảo các chức năng hoạt động chính xác, ổn định và đáp ứng đúng nhu cầu của người sử dụng.

Báo cáo này trình bày quá trình kiểm thử Hệ thống Quản lý Phòng khám Nha khoa được nhóm xây dựng. Nội dung báo cáo tập trung mô tả kế hoạch kiểm thử, các phương pháp kiểm thử được áp dụng, quá trình xây dựng và thực hiện các trường hợp kiểm thử (Test Case), cũng như kết quả kiểm thử đối với các chức năng chính của hệ thống.

Hoạt động kiểm thử được thực hiện trên các phân hệ quan trọng như quản lý bệnh nhân, quản lý bác sĩ, quản lý lịch hẹn, quản lý hồ sơ khám bệnh, quản lý dịch vụ nha khoa và quản lý hóa đơn thanh toán. Thông qua việc kiểm tra các luồng nghiệp vụ, dữ liệu đầu vào và khả năng xử lý của hệ thống, nhóm đánh giá mức độ hoàn thiện của sản phẩm và khả năng đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ đã được đặc tả trước đó.

Kết quả kiểm thử là cơ sở để xác nhận tính đúng đắn và độ tin cậy của hệ thống trước khi đưa vào sử dụng thực tế. Đồng thời, các vấn đề được phát hiện trong quá trình kiểm thử cũng được ghi nhận và đề xuất hướng khắc phục nhằm nâng cao chất lượng phần mềm, đảm bảo hệ thống vận hành hiệu quả, ổn định và dễ dàng mở rộng trong tương lai.

CHƯƠNG 1. KẾ HOẠCH KIỂM THỬ

1.1. Giới thiệu

Để đảm bảo Hệ thống Quản lý Phòng khám Nha khoa Smart Dental hoạt động chính xác, ổn định và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nghiệp vụ đã được đặc tả, việc xây dựng kế hoạch kiểm thử là một bước quan trọng trong quá trình phát triển phần mềm. Kế hoạch kiểm thử giúp xác định phạm vi kiểm thử, phương pháp kiểm thử, nguồn lực cần thiết, các loại kiểm thử được áp dụng cũng như tiêu chí đánh giá chất lượng hệ thống.

Hệ thống quản lý phòng khám nha khoa Smart Dental được xây dựng nhằm hỗ trợ quản lý tập trung các hoạt động của phòng khám bao gồm quản lý người dùng, quản lý bác sĩ, quản lý dịch vụ, quản lý lịch khám, tiếp đón bệnh nhân, khám bệnh, thanh toán, thống kê doanh thu và tính lương bác sĩ. Do đó, quá trình kiểm thử cần được thực hiện một cách có hệ thống nhằm phát hiện sớm các lỗi phần mềm, giảm thiểu rủi ro vận hành và nâng cao chất lượng sản phẩm trước khi đưa vào sử dụng thực tế. Nội dung hệ thống được xây dựng dựa trên đặc tả phần mềm quản lý phòng khám nha khoa của dự án.

1.1.1. Mục tiêu

Tài liệu kế hoạch kiểm thử được xây dựng nhằm các mục tiêu sau:

- Xác định phạm vi và đối tượng kiểm thử của hệ thống.
- Xác định các yêu cầu chức năng và phi chức năng cần được kiểm tra.
- Xây dựng chiến lược kiểm thử phù hợp cho từng nhóm chức năng.
- Áp dụng các kỹ thuật thiết kế test case nhằm đảm bảo độ bao phủ kiểm thử.
- Ước lượng nguồn lực, thời gian và dữ liệu cần thiết cho hoạt động kiểm thử.
- Thiết lập tiêu chí đánh giá kết quả kiểm thử và điều kiện chấp nhận hệ thống.
- Làm cơ sở cho việc xây dựng tài liệu Test Case, Test Report và các báo cáo kiểm thử khác.

1.1.2. Phạm vi

1.1.2.1. Phạm vi sẽ kiểm thử

Hoạt động kiểm thử được thực hiện đối với các chức năng chính của hệ thống quản lý phòng khám nha khoa bao gồm:

Nhóm UC1 – Quản lý hệ thống

- UC1.1. Quản lý người dùng
- UC1.2. Quản lý bác sĩ
- UC1.3. Quản lý danh mục dịch vụ
- UC1.4. Thiết lập bảng giá dịch vụ

Nhóm UC2 – Quản lý lịch khám

- UC2.1. Thiết lập ngày nghỉ
- UC2.2. Thiết lập ca làm việc
- UC2.3. Đăng ký lịch trực của bác sĩ
- UC2.4. Đăng ký lịch khám của bệnh nhân
- UC2.5. Theo dõi lịch khám

Nhóm UC3 – Tiếp đón và khám bệnh

- UC3.1. Tiếp đón người đến khám (Check-in)
- UC3.2. Khám bệnh và cập nhật hồ sơ
- UC3.3. Thanh toán chi phí khám bệnh
- UC3.4. Thống kê doanh thu

Nhóm UC4 – Tính lương bác sĩ

- UC4.1. Thiết lập mức tiền cơ bản cho một giờ
- UC4.2. Thiết lập hệ số ca làm việc
- UC4.3. Thiết lập hệ số bệnh nhân
- UC4.4. Lập phiếu lương bác sĩ
- UC4.5. Báo cáo lương bác sĩ

1.1.2.2. Ngoài phạm vi kiểm thử

Trong phạm vi của bài tập, các nội dung sau không được kiểm thử chi tiết:

- Kiểm thử xâm nhập bảo mật chuyên sâu.
- Kiểm thử tải lớn với hàng nghìn người dùng đồng thời.
- Kiểm thử trên thiết bị di động.

- Kiểm thử tích hợp với các hệ thống thanh toán hoặc SMS bên thứ ba.
- Kiểm thử triển khai trên môi trường Production thực tế.

1.1.3. Các từ viết tắt được sử dụng

STT	Từ viết tắt	Ý nghĩa
1	UC	Use Case
2	TC	Test Case
3	SRS	Software Requirement Specification
4	CRUD	Create - Read - Update - Delete
5	BVA	Boundary Value Analysis
6	EP	Equivalence Partitioning
7	DT	Decision Table
8	STT	State Transition Testing
9	BP	Basis Path Testing
10	UI	User Interface

Bảng 1-1.Bảng thuật ngữ các từ viết tắt

1.1.4. Quy trình kiểm thử

Quy trình kiểm thử của hệ thống được thực hiện theo các giai đoạn sau:

Kiểm thử đầu vào

- Rà soát tài liệu đặc tả yêu cầu.
- Chuẩn bị môi trường kiểm thử.
- Chuẩn bị dữ liệu kiểm thử.
- Kiểm tra tính sẵn sàng của hệ thống.

Kiểm thử chức năng chính

- Thực hiện các test case đã được thiết kế.

- Kiểm tra các chức năng CRUD.
- Kiểm tra các quy tắc nghiệp vụ.
- Kiểm tra xử lý dữ liệu hợp lệ và không hợp lệ.

Kiểm thử đầu ra

- Kiểm tra tính chính xác của dữ liệu được lưu trữ.
- Kiểm tra tính nhất quán dữ liệu giữa các phân hệ.
- Kiểm tra các báo cáo đầu ra.

Kiểm thử hồi quy

- Thực hiện lại các test case sau khi sửa lỗi.
- Đảm bảo các chức năng cũ không bị ảnh hưởng bởi thay đổi mới.

1.1.5. Tài liệu tham khảo

Các tài liệu được sử dụng trong quá trình xây dựng kế hoạch kiểm thử:

- Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS).
- Tài liệu đặc tả Use Case của hệ thống.
- Thiết kế giao diện người dùng.
- Tài liệu thiết kế cơ sở dữ liệu.
- Bộ Test Case của dự án.

1.1.6. Đối tượng sử dụng tài liệu

Tài liệu này được sử dụng cho các đối tượng sau:

Test Manager

- Lập kế hoạch kiểm thử.
- Theo dõi tiến độ kiểm thử.
- Quản lý rủi ro và đánh giá chất lượng.

Test Designer

- Thiết kế test case.
- Thiết kế dữ liệu kiểm thử.
- Xây dựng ma trận truy vết yêu cầu.

Tester

- Thực hiện kiểm thử.
- Ghi nhận kết quả kiểm thử.
- Báo cáo lỗi phát hiện được.

Nhóm phát triển

- Tiếp nhận lỗi từ nhóm kiểm thử.
- Phân tích nguyên nhân lỗi.
- Thực hiện sửa lỗi và cập nhật hệ thống.

1.2. Giả định và Phụ thuộc

1.2.1. Giả định

Hoạt động kiểm thử được thực hiện dựa trên các giả định sau:

- Tài liệu đặc tả yêu cầu hệ thống (SRS) đã được hoàn thiện và thống nhất giữa các thành viên trong nhóm.
- Các Use Case và luồng nghiệp vụ đã được mô tả đầy đủ.
- Môi trường kiểm thử có cấu hình tương tự môi trường phát triển.
- Dữ liệu kiểm thử được chuẩn bị đầy đủ trước khi thực hiện kiểm thử.
- Hệ thống đã hoàn thành giai đoạn phát triển các chức năng chính trước khi bắt đầu kiểm thử.
- Các thành viên tham gia kiểm thử đã nắm rõ nghiệp vụ của hệ thống phòng khám nha khoa.

1.2.2. Phụ thuộc

Hoạt động kiểm thử phụ thuộc vào các yếu tố sau:

- Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS).
- Tài liệu đặc tả Use Case.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu.
- Thiết kế giao diện người dùng.
- Phiên bản phần mềm được bàn giao từ nhóm phát triển.
- Dữ liệu kiểm thử phục vụ cho các trường hợp kiểm thử.

1.3. Công cụ kiểm thử

Để hỗ trợ quá trình kiểm thử, nhóm sử dụng các công cụ sau:

STT	Công cụ	Mục đích sử dụng
1	Microsoft Excel	Quản lý Test Case, Test Data và theo dõi kết quả kiểm thử
2	Visual Studio Code	Phát triển, chạy và gỡ lỗi hệ thống
3	Google Chrome	Kiểm thử giao diện người dùng trên nền tảng Web
4	MongoDB Compass	Kiểm tra và xác thực dữ liệu trong cơ sở dữ liệu MongoDB
5	Cypress	Thực hiện kiểm thử tự động (End-to-End Testing)
6	Postman	Kiểm thử API và xác minh dữ liệu trao đổi giữa Client và Server
7	Python	Hỗ trợ xử lý dữ liệu kiểm thử và tự động hóa các tác vụ liên quan đến Test Case
8	GitHub/Git	Quản lý mã nguồn và phiên bản phần mềm

Bảng 1-2.Bảng các công cụ kiểm thử

1.4. Nguồn lực kiểm thử

1.4.1. Nhân sự tham gia

Vai trò	Nhiệm vụ
Người thực hiện kiểm thử	Xây dựng Test Plan, thiết kế Test Case, chuẩn bị dữ liệu kiểm thử, thực hiện kiểm thử và tổng hợp báo cáo
Người phát triển hệ thống	Cung cấp tài liệu đặc tả và hỗ trợ xử lý các lỗi được phát hiện trong quá trình kiểm thử

Bảng 1-3.Bảng nhân sự tham gia

1.4.2. Môi trường kiểm thử

Phần cứng

Thành phần	Cấu hình tối thiểu
CPU	Intel Core i5 hoặc tương đương
RAM	8 GB
Ổ cứng	SSD 256 GB
Mạng	Kết nối Internet ổn định

Bảng 1-4.Bảng môi trường kiểm thử phần cứng

Phần mềm

Thành phần	Phiên bản
Windows	Windows 10/11
Node.js	v20+
MongoDB	MongoDB 6.0+ hoặc MongoDB Atlas
Chrome	Phiên bản mới nhất
Edge	Phiên bản mới nhất

Cypress	Phiên bản tương thích với dự án

Bảng 1-5.Bảng môi trường kiểm thử phần mềm

1.5. Sản phẩm bàn giao kiểm thử

Các tài liệu được tạo ra trong quá trình kiểm thử bao gồm:

STT	**Tài liệu**
1	Kế hoạch kiểm thử
2	Tài liệu Test Case
3	Test Data
4	Traceability Matrix
5	Báo cáo kiểm thử
6	Báo cáo kiểm thử tự động
7	Báo cáo kiểm thử phi chức năng
8	Danh sách lỗi phát hiện

Bảng 1-6.Bảng sản phẩm bàn giao kiểm thử

1.6. Lịch trình kiểm thử

Milestone	**Deliverables**	**Duration**	**Start Date**	**End Date**
UC1. Quản lý hệ thống				
Lập kế hoạch kiểm thử cho UC1	Tài liệu Test Plan	1 ngày	21/04	21/04
Xem lại tài liệu đặc tả và Use Case UC1	Tài liệu Test Plan	1 ngày	220/4	22/04
Xây dựng Test Data cho UC1	Test Data	1 ngày	23/04	23/04
Viết Test Case cho UC1 (70 TC)	Tài liệu Test Case	4 ngày	24/04	24/04

Thực thi Test Case UC1	Kết quả kiểm thử	2 ngày	28/04	29/04
Ghi nhận và đánh giá kết quả kiểm thử	Test Report	1 ngày	30/04	30/04
UC2. Quản lý lịch khám				
Lập kế hoạch kiểm thử cho UC2	Tài liệu Test Plan	1 ngày	05/05	05/05
Xem lại tài liệu đặc tả và Use Case UC2	Tài liệu Test Plan	2 ngày	06/05	07/05
Xây dựng Test Data cho UC2	Test Data	1 ngày	08/05	08/05
Viết Test Case cho UC2 (92 TC)	Tài liệu Test Case	5 ngày	09/05	13/05
Thực thi Test Case UC2	Kết quả kiểm thử	3 ngày	14/05	16/05
Ghi nhận và đánh giá kết quả kiểm thử	Test Report	2 ngày	17/05	17/05
UC3. Tiếp đón và khám bệnh				
Lập kế hoạch kiểm thử cho UC3	Tài liệu Test Plan	1 ngày	20/05	20/05
Xem lại tài liệu đặc tả và Use Case UC3	Tài liệu Test Plan	1 ngày	21/05	21/05
Xây dựng Test Data cho UC3	Test Data	1 ngày	22/05	22/05
Viết Test Case cho UC3 (80 TC)	Tài liệu Test Case	4 ngày	23/05	26/05
Thực thi Test Case UC3	Kết quả kiểm thử	3 ngày	27/05	29/05
Ghi nhận và đánh giá kết quả kiểm thử	Test Report	2 ngày	30/05	31/05
UC4. Tính lương bác sĩ				
Lập kế hoạch kiểm thử cho UC4	Tài liệu Test Plan	1 ngày	01/06	01/06
Xem lại tài liệu đặc tả và Use Case UC4	Tài liệu Test Plan	1 ngày	02/06	02/06
Xây dựng Test Data cho UC4	Test Data	1 ngày	03/06	03/06

Viết Test Case cho UC4 (72 TC)	Tài liệu Test Case	4 ngày	04/06	05/06
Thực thi Test Case UC4	Kết quả kiểm thử	2 ngày	06/06	06/06
Ghi nhận và đánh giá kết quả kiểm thử	Test Report	1 ngày	07/06	07/06
Kiểm thử tự động và phi chức năng				
Xây dựng kịch bản kiểm thử tự động	Automation Test Report	2 ngày	11/06	11/06
Thực hiện kiểm thử tự động bằng Cypress	Automation Test Report	1 ngày	12/06	12/06
Kiểm thử hiệu năng, bảo mật và khả năng sử dụng	Non-Functional Test Report	2 ngày	13/06	13/06
Tổng hợp kết quả kiểm thử toàn hệ thống	Final Test Report	1 ngày	14/06	14/06

Bảng 1-7.Bảng lịch trình kiểm thử

1.7. Tiêu chí bắt đầu và kết thúc kiểm thử

1.7.1. Tiêu chí bắt đầu kiểm thử

Hoạt động kiểm thử chỉ được bắt đầu khi:

- Tài liệu đặc tả yêu cầu đã được phê duyệt.
- Các chức năng cần kiểm thử đã hoàn thành phát triển.
- Môi trường kiểm thử đã được thiết lập.
- Test Case đã được xây dựng và rà soát.
- Dữ liệu kiểm thử đã được chuẩn bị.

1.7.2. Tiêu chí kết thúc kiểm thử

Hoạt động kiểm thử được xem là hoàn thành khi:

- 100% Test Case đã được thực thi.
- Tỷ lệ Pass đạt từ 95% trở lên.
- Không còn lỗi nghiêm trọng (Critical hoặc High Severity).

- Các lỗi còn lại đã được ghi nhận và chấp thuận.
- Báo cáo kiểm thử đã được hoàn thiện và phê duyệt.

1.8. Chiến lược kiểm thử

1.8.1. Test Stages

Loại kiểm thử	**Mô tả**	**Các bước thực hiện**
Kiểm thử hộp đen	Kiểm tra chức năng của hệ thống dựa trên đầu vào và đầu ra mà không quan tâm đến cấu trúc mã nguồn bên trong.	1. Phân tích yêu cầu 2. Thiết kế dữ liệu kiểm thử 3. Thực hiện kiểm thử 4. So sánh kết quả thực tế với kết quả mong đợi 5. Ghi nhận lỗi và báo cáo
Kiểm thử hộp trắng	Kiểm tra cấu trúc bên trong của chương trình, luồng xử lý và các đường đi trong mã nguồn.	1. Phân tích mã nguồn 2. Xác định các đường đi xử lý 3. Thiết kế testcase 4. Thực hiện kiểm thử 5. Ghi nhận kết quả
Kiểm thử thủ công	Người kiểm thử thực hiện trực tiếp các thao tác trên hệ thống theo kịch bản đã thiết kế.	1. Thiết kế testcase 2. Chuẩn bị dữ liệu 3. Thực hiện kiểm thử 4. Ghi nhận lỗi 5. Tổng hợp kết quả
Kiểm thử tự động	Sử dụng công cụ Cypress để tự động thực hiện các testcase lặp lại.	1. Xác định phạm vi tự động hóa 2. Xây dựng script

		3. Thực thi script 4. Thu thập kết quả 5. Cập nhật script khi hệ thống thay đổi

Bảng 1-8. Mô tả các giai đoạn kiểm thử

1.8.2. Các loại kiểm thử

1.8.2.1. Kiểm thử chức năng

Nội dung	**Mô tả**
Mục đích	Đảm bảo các chức năng hoạt động đúng theo tài liệu đặc tả yêu cầu
Đối tượng áp dụng	Toàn bộ các Use Case UC1 → UC4
Kỹ thuật	Functional Testing, Equivalence Partitioning, Boundary Value Analysis, Decision Table, State Transition
Tiêu chuẩn dừng	Thực hiện đầy đủ các testcase đã thiết kế
Người thực hiện	Sinh viên thực hiện đề tài
Phương pháp	Kiểm thử thủ công theo các bước trong testcase
Kết quả mong đợi	Chức năng hoạt động đúng và đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ

Bảng 1-9. Mô tả kiểm thử chức năng

1.8.2.2. Kiểm thử phi chức năng (Non-Functional Testing)

Nội dung	**Mô tả**
Mục đích	Đánh giá các thuộc tính chất lượng của hệ thống
Phạm vi	Hiệu năng, bảo mật, khả năng sử dụng và tương thích trình duyệt

Kỹ thuật	Kiểm thử thủ công kết hợp sử dụng công cụ hỗ trợ
Tiêu chuẩn dừng	Hoàn thành các tiêu chí đánh giá đã đề ra
Người thực hiện	Sinh viên thực hiện đề tài
Công cụ	Chrome, Edge, Postman
Kết quả mong đợi	Hệ thống hoạt động ổn định và đáp ứng yêu cầu phi chức năng

Bảng 1-10. Mô tả kiểm thử phi chức năng

1.8.2.3. Kiểm thử cấu trúc

Nội dung	**Mô tả**
Mục đích	Kiểm tra luồng xử lý bên trong của chương trình
Đối tượng áp dụng	UC3.3 Thanh toán, UC4.4 Lập phiếu lương
Kỹ thuật	Basis Path Testing
Tiêu chuẩn dừng	Bao phủ các đường đi chính của chương trình
Người thực hiện	Sinh viên thực hiện đề tài
Phương pháp	Phân tích luồng điều khiển và xây dựng testcase theo đường đi
Kết quả mong đợi	Các công thức tính toán hoạt động chính xác

Bảng 1-11. Mô tả kiểm thử cấu trúc

1.8.2.4. Kiểm thử thay đổi

Nội dung	**Mô tả**
Mục đích	Đảm bảo các thay đổi hoặc sửa lỗi không ảnh hưởng đến chức năng hiện có
Đối tượng áp dụng	Các chức năng đã được sửa lỗi trong quá trình phát triển
Kỹ thuật	Regression Testing
Tiêu chuẩn dừng	Tất cả testcase liên quan được thực hiện lại thành công

Người thực hiện	Sinh viên thực hiện đề tài
Phương pháp	Thực thi lại các testcase đã từng Pass
Kết quả mong đợi	Không phát sinh lỗi mới sau khi sửa lỗi

Bảng 1-12. Mô tả kiểm thử thay đổi

1.8.2.5. Kỹ thuật thiết kế Test Case

Kỹ thuật	**Mục đích**	**Use Case áp dụng**
Equivalence Partitioning	Chia dữ liệu thành các lớp hợp lệ và không hợp lệ	UC1, UC2, UC3
Boundary Value Analysis	Kiểm tra các giá trị biên	UC2.4, UC4.2, UC4.3
Decision Table Testing	Kiểm tra các quy tắc nghiệp vụ phức tạp	UC2.4
State Transition Testing	Kiểm tra chuyển đổi trạng thái	UC2.5
Basis Path Testing	Kiểm tra các đường đi logic của chương trình	UC3.3, UC4.4

Bảng 1-13. Kỹ thuật thiết kế Test Case được áp dụng

1.9. Điều kiện chấp nhận

Để hệ thống Quản lý Phòng khám Nha khoa Smart Dental được xem là đáp ứng yêu cầu kiểm thử, hệ thống cần thỏa mãn các điều kiện sau:

Hoàn thành các trường hợp kiểm thử

- Tất cả các Test Case được thiết kế trong kế hoạch kiểm thử phải được thực hiện.
- Các Test Case quan trọng (Priority = High) phải đạt kết quả Pass.
- Không tồn tại lỗi mức độ nghiêm trọng cao (High Severity) ảnh hưởng đến các chức năng chính của hệ thống.

Hệ thống hoạt động ổn định

- Các chức năng quản lý người dùng, bác sĩ, dịch vụ, lịch khám, khám bệnh, thanh toán và tính lương phải hoạt động đúng theo tài liệu đặc tả.
- Dữ liệu được lưu trữ chính xác trong cơ sở dữ liệu MongoDB.

- Hệ thống hoạt động ổn định trên các trình duyệt được hỗ trợ như Google Chrome và Microsoft Edge.

Đáp ứng yêu cầu chất lượng

- Các chức năng nghiệp vụ được thực hiện chính xác.
- Giao diện dễ sử dụng và hỗ trợ người dùng thao tác thuận tiện.
- Thời gian phản hồi của hệ thống ở mức chấp nhận được đối với các thao tác thông thường.
- Không phát sinh lỗi gây gián đoạn quá trình sử dụng hệ thống.

Hoàn thiện tài liệu kiểm thử

- Test Plan được xây dựng đầy đủ.
- Bộ Test Case được xây dựng đầy đủ cho các Use Case.
- Kết quả kiểm thử được ghi nhận và tổng hợp trong Test Report.
- Traceability Matrix thể hiện đầy đủ mối liên hệ giữa yêu cầu và Test Case.

1.10. Defect Tracking

1.10.1. Phân loại lỗi

Mức độ	Mô tả
High	Không thể đăng nhập hệ thống. Không thể đặt lịch khám. Không thể khám bệnh hoặc lưu hồ sơ bệnh án. Không thể thanh toán. Không thể lập phiếu lương. Hệ thống bị treo hoặc ngừng hoạt động.
Medium	Kết quả tìm kiếm không chính xác. Thông tin bác sĩ hoặc bệnh nhân hiển thị sai. Dữ liệu chỉnh sửa không được lưu. Tính toán doanh thu hoặc tiền lương sai.
Low	Giao diện hiển thị chưa đúng. Thông báo lỗi chưa rõ ràng.

	Một số chức năng phản hồi chậm. Lỗi chính tả hoặc định dạng dữ liệu.

Bảng 1-14. Phân loại lỗi

1.11.2. Quy trình xử lý lỗi

Bước	Mô tả
Bước 1: Phát hiện lỗi	Lỗi được phát hiện trong quá trình thực hiện kiểm thử hoặc vận hành hệ thống.
Bước 2: Ghi nhận lỗi	Tester ghi nhận thông tin lỗi bao gồm mô tả lỗi, điều kiện xảy ra lỗi, dữ liệu đầu vào và kết quả thực tế.
Bước 3: Phân loại lỗi	Lỗi được phân loại theo mức độ High, Medium hoặc Low.
Bước 4: Phân tích và sửa lỗi	Người phát triển phân tích nguyên nhân và thực hiện sửa lỗi.
Bước 5: Kiểm tra lại	Tester thực hiện kiểm tra lại các chức năng đã được sửa.
Bước 6: Regression Testing	Thực hiện kiểm thử hồi quy đối với các chức năng liên quan nhằm đảm bảo không phát sinh lỗi mới.
Bước 7: Đóng lỗi	Khi lỗi được khắc phục hoàn toàn và kiểm tra thành công, lỗi được đóng và lưu vào báo cáo kiểm thử.

Bảng 1-15. Quy trình xử lý lỗi

CHƯƠNG 2. XÂY DỰNG CÁC TEST CASE

2.1. Tổng quan xây dựng Test Case

Bộ Test Case của hệ thống Quản lý Phòng khám Nha khoa Smart Dental được xây dựng dựa trên tài liệu đặc tả yêu cầu và các Use Case đã phân tích.

Các kỹ thuật thiết kế Test Case được áp dụng gồm:

- Functional Testing
- Equivalence Partitioning
- Boundary Value Analysis
- Decision Table Testing
- State Transition Testing
- Basis Path Testing
- Business Rule Testing

Tổng số Test Case được xây dựng cho hệ thống là khoảng 314 Test Case, phân bố trên 20 Use Case thuộc 4 nhóm chức năng chính.

Nhóm chức năng	**Số lượng Test Case**
UC1 - Quản lý danh mục	70
UC2 - Quản lý lịch khám	92
UC3 - Tiếp đón và khám bệnh	80
UC4 - Tính lương và báo cáo	72
Tổng cộng	314

Bảng 2-1. Thống kê số lượng Test Case

2.2. Xây dựng Test Case cho UC1 – Quản lý danh mục

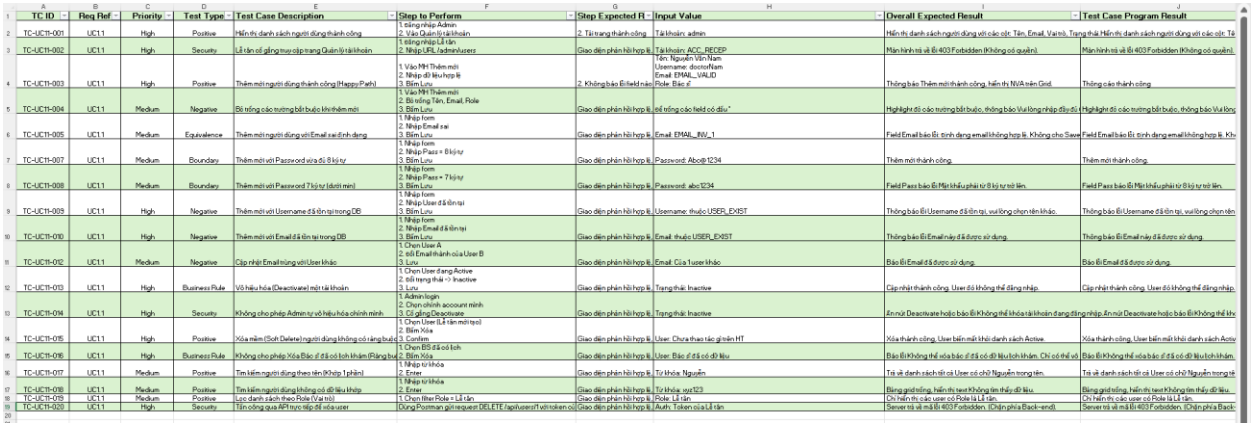
2.2.1. UC1.1 – Quản lý người dùng

Chức năng Quản lý người dùng bao gồm các nghiệp vụ thêm mới, chỉnh sửa, xóa, tìm kiếm, phân quyền và đặt lại mật khẩu.

Số lượng Test Case: 20

Kỹ thuật áp dụng:

- Functional Testing
- Equivalence Partitioning
- Boundary Value Analysis
- Business Rule Testing



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	TC ID	Req Ref	Priority	Test Type	Test Case Description	Step to Perform	Step Expected R	Input Value	Overall Expected Result	Test Case Program Result
2	TC-UC11-001	UC1.1	High	Positive	Hiển thị danh sách người dùng thành công	1. Đăng nhập Admin 2. Vào Quản lý tài khoản	2. Tải trang thành công	Tài khoản: admin	Hiển thị danh sách người dùng với các cột: Tên, Email, Vai trò), Trạng thái Hiển thị danh sách người dùng với các cột: Tê	
3	TC-UC11-002	UC1.1	High	Security	Lễ tân cố gắng truy cập trang Quản lý tài khoản	1. Đăng nhập Lễ tân 2. Nhập URL /admin/users	Giao diện phản hồi hợp lệ	Tài khoản: ACC_RECEP	Màn hình trả về lỗi 403 Forbidden (Không có quyền).	Màn hình trả về lỗi 403 Forbidden (Không có quyền).
4	TC-UC11-003	UC1.1	High	Positive	Thêm mới người dùng thành công (Happy Path)	1. Vào MH Thêm mới 2. Nhập dữ liệu hợp lệ 3. Bấm Lưu	2. Không báo lỗi field nào	Tên: Nguyễn Văn Nam Username: dsonsofNam Email: EMAIL_VALID Role: Bác sĩ	Thông báo Thêm mới thành công, hiển thị N/A trên Grid.	Thông báo thành công.
5	TC-UC11-004	UC1.1	Medium	Negative	Bỏ trống các trường bắt buộc khi thêm mới	1. Vào MH Thêm mới 2. Bỏ trống Tên, Email, Role 3. Bấm Lưu	Giao diện phản hồi hợp lệ,	để trống các field có dấu *	Highlight đỏ các trường bắt buộc, thông báo Vui lòng	Highlight đỏ các trường bắt buộc, thông báo Vui lòng
6	TC-UC11-005	UC1.1	Medium	Equivalence	Thêm mới người dùng với Email sai định dạng	1. Nhập form 2. Nhập Email sai 3. Bấm Lưu	Giao diện phản hồi hợp lệ,	Email: EMAIL_INV_1	Field Email báo lỗi định dạng email không hợp lệ. Không cho Save	Field Email báo lỗi định dạng email không hợp lệ. Kh
7	TC-UC11-007	UC1.1	Medium	Boundary	Thêm mới với Password vừa đủ 8 ký tự	1. Nhập form 2. Nhập Pass = 8 ký tự 3. Bấm Lưu	Giao diện phản hồi hợp lệ,	Password: Abc@1234	Thêm mới thành công.	Thêm mới thành công.
8	TC-UC11-008	UC1.1	Medium	Boundary	Thêm mới với Password 7 ký tự (dưới min)	1. Nhập form 2. Nhập Pass = 7 ký tự 3. Bấm Lưu	Giao diện phản hồi hợp lệ,	Password: abc1234	Field Pass báo lỗi Mật khẩu phải từ 8 ký tự trở lên.	Field Pass báo lỗi Mật khẩu phải từ 8 ký tự trở lên.
9	TC-UC11-009	UC1.1	High	Negative	Thêm mới với Username đã tồn tại trong DB	1. Nhập form 2. Nhập User đã tồn tại 3. Bấm Lưu	Giao diện phản hồi hợp lệ,	Username: thuộc USER_EXIST	Thông báo lỗi Username đã tồn tại, vui lòng chọn tên khác.	Thông báo lỗi Username đã tồn tại, vui lòng chọn tên
10	TC-UC11-010	UC1.1	High	Negative	Thêm mới với Email đã tồn tại trong DB	1. Nhập form 2. Nhập Email đã tồn tại 3. Bấm Lưu	Giao diện phản hồi hợp lệ,	Email: thuộc USER_EXIST	Thông báo lỗi Email này đã được sử dụng.	Thông báo lỗi Email này đã được sử dụng.
11	TC-UC11-012	UC1.1	Medium	Negative	Cập nhật Email trùng với User khác	1. Chọn User A 2. đổi Email thành của User B 3. Lưu	Giao diện phản hồi hợp lệ,	Email: Của 1 user khác	Báo lỗi Email đã được sử dụng.	Báo lỗi Email đã được sử dụng.
12	TC-UC11-013	UC1.1	High	Business Rule	Vô hiệu hóa (Deactivate) một tài khoản	1. Chọn User đang Active 2. đổi trạng thái -> Inactive 3. Lưu	Giao diện phản hồi hợp lệ,	Trạng thái: Inactive	Cập nhật thành công. User đó không thể đăng nhập.	Cập nhật thành công. User đó không thể đăng nhập.
13	TC-UC11-014	UC1.1	High	Security	Không cho phép Admin tự vô hiệu hóa chính mình	1. Admin login 2. Chọn chính account mình 3. Cố gắng Deactivate	Giao diện phản hồi hợp lệ,	Trạng thái: Inactive	Ẩn nút Deactivate hoặc báo lỗi Không thể khóa tài khoản đang đăng nhập. Ẩn nút Deactivate hoặc báo lỗi Không thể khó	
14	TC-UC11-015	UC1.1	High	Positive	Xóa mềm (Soft Delete) người dùng không có ràng buộc	1. Chọn User (Lễ tân mới tạo) 2. Bấm Xóa 3. Confirm	Giao diện phản hồi hợp lệ,	User: Chưa thao tác gì trên HT.	Xóa thành công. User biến mất khỏi danh sách Active.	Xóa thành công. User biến mất khỏi danh sách Activ
15	TC-UC11-016	UC1.1	High	Business Rule	Không cho phép Xóa Bác sĩ đã có lịch khám (Ràng buộ	1. Chọn BS đã có lịch 2. Bấm Xóa	Giao diện phản hồi hợp lệ,	User: Bác sĩ đã có dữ liệu	Báo lỗi Không thể xóa bác sĩ đã có dữ liệu lịch khám. Chỉ có thể vô	Báo lỗi Không thể xóa bác sĩ đã có dữ liệu lịch khám.
16	TC-UC11-017	UC1.1	Medium	Positive	Tìm kiếm người dùng theo tên (Khớp 1 phần)	1. Nhập từ khóa 2. Enter	Giao diện phản hồi hợp lệ,	Từ khóa: Nguyễn	Trả về danh sách tất cả User có chữ Nguyễn trong tên.	Trả về danh sách tất cả User có chữ Nguyễn trong tê
17	TC-UC11-018	UC1.1	Medium	Positive	Tìm kiếm người dùng không có dữ liệu khớp	1. Nhập từ khóa 2. Enter	Giao diện phản hồi hợp lệ,	Từ khóa: xyz123	Bảng grid trống, hiển thị text Không tìm thấy dữ liệu.	Bảng grid trống, hiển thị text Không tìm thấy dữ liệu.
18	TC-UC11-019	UC1.1	Medium	Positive	Lọc danh sách theo Role (Vai trò)	1. Chọn filter Role = Lễ tân	Giao diện phản hồi hợp lệ,	Role: Lễ tân	Chỉ hiển thị các user có Role là Lễ tân.	Chỉ hiển thị các user có Role là Lễ tân.
19	TC-UC11-020	UC1.1	High	Security	Tấn công qua API trực tiếp để sửa user	Dùng Postman gửi request DELETE /api/users/1 với token của	Giao diện phản hồi hợp lệ,	Auth: Token của Lễ tân	Server trả về mã lỗi 403 Forbidden. (Chặn phía Back-end)	Server trả về mã lỗi 403 Forbidden. (Chặn phía Back-
20										

Hình 2-1. Test Case của UC1.1 – Quản lý người dùng

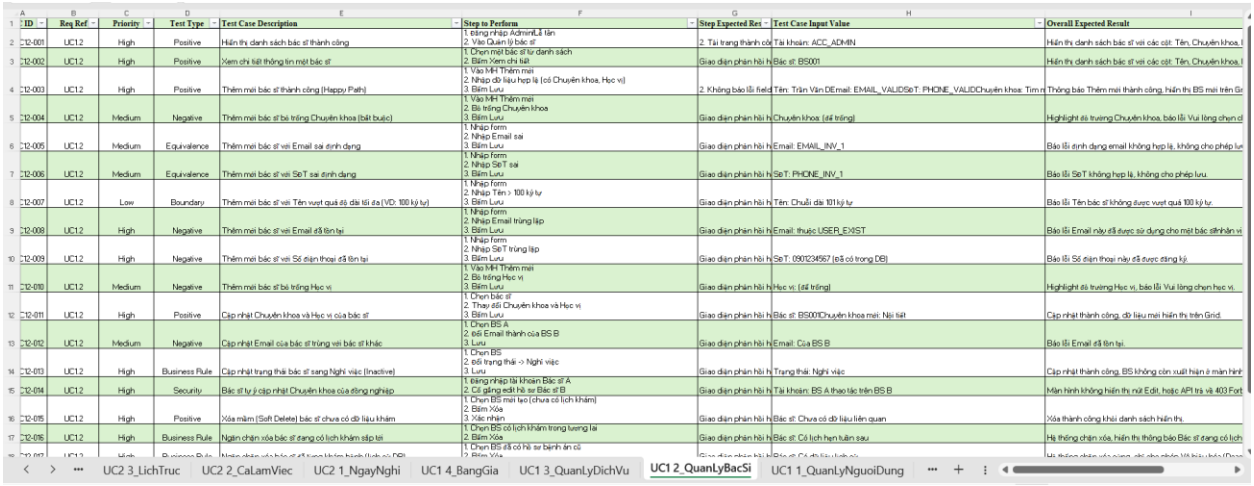
2.2.2. UC1.2 – Quản lý bác sĩ

Chức năng Quản lý bác sĩ cho phép quản lý thông tin bác sĩ, học vị, chuyên khoa, email và số điện thoại.

Số lượng Test Case: 20

Kỹ thuật áp dụng:

- Functional Testing
- Equivalence Partitioning
- Boundary Value Analysis



ID	Req Ref	Priority	Test Type	Test Case Description	Step to Perform	Step Expected Res	Test Case Input Value	Overall Expected Result
TC-UC12-001	UC1.2	High	Positive	Hiển thị danh sách bác sĩ thành công	1. Đăng nhập Admin/Lễ tân 2. Vào Quản lý bác sĩ	2. Tải trang thành côi	Tài khoản: ACC_ADMIN	Hiển thị danh sách bác sĩ với các cột: Tên, Chuyên khoa,
TC-UC12-002	UC1.2	High	Positive	Xem chi tiết thông tin một bác sĩ	1. Chọn một bác sĩ từ danh sách 2. Bấm Xem chi tiết	Giao diện phản hồi h	Bác sĩ: BS001	Hiển thị danh sách bác sĩ với các cột: Tên, Chuyên khoa,
TC-UC12-003	UC1.2	High	Positive	Thêm mới bác sĩ thành công (Happy Path)	1. Vào MH Thêm mới 2. Nhập đủ liệu hợp lệ (có Chuyên khoa, Học vị) 3. Bấm Lưu	2. Không báo lỗi field	Tên: Trần Văn DEmail: EMAIL_VALIDSeT: PHONE_VALIDChuyên khoa: Tim m	Thông báo Thêm mới thành công, hiển thị BS mới trên Gr
TC-UC12-004	UC1.2	Medium	Negative	Thêm mới bác sĩ bỏ trống Chuyên khoa (bắt buộc)	1. Vào MH Thêm mới 2. Bỏ trống Chuyên khoa 3. Bấm Lưu	Giao diện phản hồi h	Chuyên khoa: (để trống)	Highlight đỏ trường Chuyên khoa, báo lỗi Vui lòng chọn ch
TC-UC12-005	UC1.2	Medium	Equivalence	Thêm mới bác sĩ với Email sai định dạng	1. Nhập form 2. Nhập Email sai 3. Bấm Lưu	Giao diện phản hồi h	Email: EMAIL_INV_1	Báo lỗi định dạng email không hợp lệ, không cho phép lư
TC-UC12-006	UC1.2	Medium	Equivalence	Thêm mới bác sĩ với SĐT sai định dạng	1. Nhập form 2. Nhập SĐT sai 3. Bấm Lưu	Giao diện phản hồi h	SĐT: PHONE_INV_1	Báo lỗi SĐT không hợp lệ, không cho phép lưu.
TC-UC12-007	UC1.2	Low	Boundary	Thêm mới bác sĩ với Tên vượt quá độ dài tối đa (VD: 100 ký tự)	1. Nhập form 2. Nhập Tên > 100 ký tự 3. Bấm Lưu	Giao diện phản hồi h	Tên: Chuỗi dài 101 ký tự	Báo lỗi Tên bác sĩ không được vượt quá 100 ký tự.
TC-UC12-008	UC1.2	High	Negative	Thêm mới bác sĩ với Email đã tồn tại	1. Nhập form 2. Nhập Email trùng lặp 3. Bấm Lưu	Giao diện phản hồi h	Email: thuộc USER_EXIST	Báo lỗi Email này đã được sử dụng cho một bác sĩ/nhân vi
TC-UC12-009	UC1.2	High	Negative	Thêm mới bác sĩ với Số điện thoại đã tồn tại	1. Nhập form 2. Nhập SĐT trùng lặp 3. Bấm Lưu	Giao diện phản hồi h	SĐT: 0901234567 (đã có trong DB)	Báo lỗi Số điện thoại này đã được sử dụng, không hợp lệ.
TC-UC12-010	UC1.2	Medium	Negative	Thêm mới bác sĩ bỏ trống Học vị	1. Vào MH Thêm mới 2. Bỏ trống Học vị 3. Bấm Lưu	Giao diện phản hồi h	Học vị: (để trống)	Highlight đỏ trường Học vị, báo lỗi Vui lòng chọn học vị.
TC-UC12-011	UC1.2	High	Positive	Cập nhật Chuyên khoa và Học vị của bác sĩ	1. Chọn bác sĩ 2. Thay đổi Chuyên khoa và Học vị 3. Bấm Lưu	Giao diện phản hồi h	Bác sĩ: BS001Chuyên khoa mới: Nội tiết	Cập nhật thành công, dữ liệu mới hiển thị trên Grid.
TC-UC12-012	UC1.2	Medium	Negative	Cập nhật Email của bác sĩ trùng với bác sĩ khác	1. Chọn BS A 2. đổi Email thành của BS B 3. Lưu	Giao diện phản hồi h	Email: Của BS B	Báo lỗi Email đã tồn tại.
TC-UC12-013	UC1.2	High	Business Rule	Cập nhật trạng thái bác sĩ sang Nghỉ việc (Inactive)	1. Chọn BS 2. đổi trạng thái -> Nghỉ việc 3. Lưu	Giao diện phản hồi h	Trạng thái: Nghỉ việc	Cập nhật thành công, BS không còn xuất hiện ở màn hình
TC-UC12-014	UC1.2	High	Security	Bác sĩ tự ý cập nhật Chuyên khoa của đồng nghiệp	1. đăng nhập tài khoản Bác sĩ A 2. Cố gắng edit hồ sơ Bác sĩ B	Giao diện phản hồi h	Tài khoản: BS A thao tác trên BS B	Màn hình không hiển thị nút Edit, hoặc API trả về 403 Fort
TC-UC12-015	UC1.2	High	Positive	Xóa mềm (Soft Delete) bác sĩ chưa có dữ liệu khám	1. Chọn BS mới tạo (chưa có lịch khám) 2. Bấm Xóa 3. Xác nhận	Giao diện phản hồi h	Bác sĩ: Chưa có dữ liệu liên quan	Xóa thành công khỏi danh sách hiển thị.
TC-UC12-016	UC1.2	High	Business Rule	Ngăn chặn xóa bác sĩ đang có lịch khám sắp tới	1. Chọn BS có lịch khám trong tương lai 2. Bấm Xóa	Giao diện phản hồi h	Bác sĩ: Có lịch hẹn tuần sau	Hệ thống chặn xóa, hiển thị thông báo Bác sĩ đang có lịch
TC-UC12-017	UC1.2	High	Business Rule	Ngăn chặn xóa bác sĩ đã có hồ sơ bệnh án cũ	1. Chọn BS đã có hồ sơ bệnh án cũ 2. Bấm Xóa	Giao diện phản hồi h	Bác sĩ: Có dữ liệu lịch cũ	Hệ thống chặn xóa cứng, chỉ cho phép Vô hiệu hóa (Deac

UC2 3_LichTruc | UC2 2_CaLamViec | UC2 1_NgayNghi | UC1 4_BangGia | UC1 3_QuanLyDichVu | UC1 2_QuanLyBacSi | UC1 1_QuanLyNguoiDung

Hình 2-2. Test Case của UC1.2 – Quản lý bác sĩ

2.2.3. UC1.3 – Quản lý dịch vụ

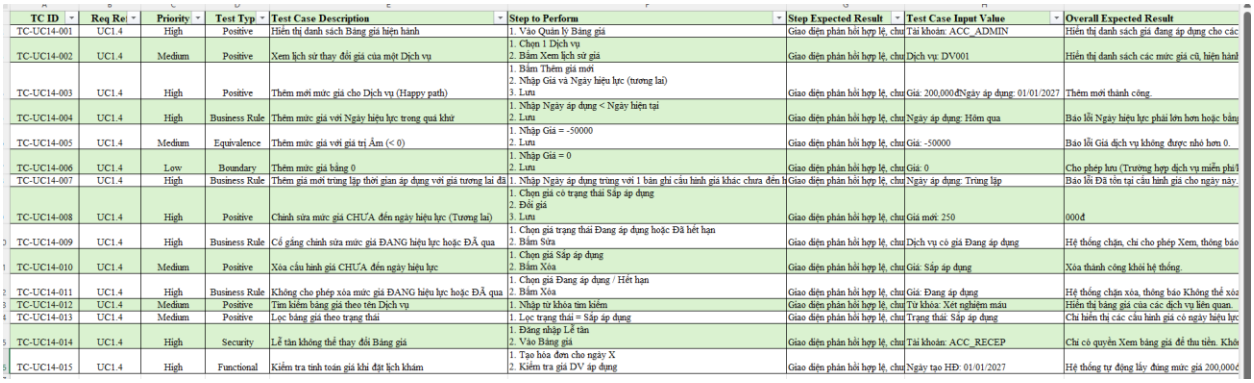
Số lượng Test Case: 15

TC ID	Req Ref	Priority	Test Type	Test Case Description	Step to Perform	Step Expected I	Test Case Input Value	Overall Expected Result
TC-UC13-001	UC1.3	High	Positive	Hiển thị danh sách Dịch vụ	1. Vào Quản lý Dịch vụ	Giao diện phản hồi họ	Tài khoản: ACC_ADMIN	
TC-UC13-002	UC1.3	High	Positive	Thêm mới Dịch vụ thành công	1. Bấm Thêm mới 2. Nhập thông tin 3. Lưu	Giao diện phản hồi họ	Mã DV: DV001, Tên DV: Khám nội, Nhóm: Khám bệ	Thêm mới thành công!
TC-UC13-003	UC1.3	Medium	Negative	Thêm Dịch vụ bỏ trống Tên Dịch vụ (bắt buộc)	1. Bỏ trống Tên DV 2. Lưu	Giao diện phản hồi họ	Tên DV: (trống)	Báo lỗi bắt buộc nhập Tên Dịch vụ.
TC-UC13-004	UC1.3	High	Negative	Thêm Dịch vụ bị trùng Mã Dịch vụ	1. Nhập Mã DV đã tồn tại 2. Lưu	Giao diện phản hồi họ	Mã DV: DV001 (đã có)	Báo lỗi Mã Dịch vụ đã tồn tại.
TC-UC13-005	UC1.3	High	Negative	Thêm Dịch vụ bị trùng Tên Dịch vụ	1. Nhập Tên DV đã tồn tại 2. Lưu	Giao diện phản hồi họ	Tên DV: Khám nội (đã có)	Cảnh báo hoặc báo lỗi Tên Dịch vụ đã tồn tại.
TC-UC13-006	UC1.3	Low	Boundary	Thêm Dịch vụ với Mô tả rất dài (vượt max length)	1. Nhập Mô tả > 500 ký tự 2. Lưu	Giao diện phản hồi họ	Mô tả: Chuỗi 501 ký tự	Báo lỗi vượt quá số ký tự cho phép.
TC-UC13-007	UC1.3	High	Positive	Cập nhật thông tin Dịch vụ	1. Chọn DV 2. Sửa Tên DV 3. Lưu	Giao diện phản hồi họ	Tên DV mới: Khám nội tổng quát	Cập nhật thành công.
TC-UC13-008	UC1.3	High	Business Rule	Đổi trạng thái Dịch vụ sang Ngừng cung cấp	1. Đổi trạng thái -> Ngừng cung cấp 2. Lưu	Giao diện phản hồi họ	Trạng thái: Inactive	Thành công. DV này không được hiển thị khi Lễ tân tạo H
TC-UC13-009	UC1.3	High	Positive	Xóa Dịch vụ chưa từng được sử dụng	1. Chọn DV mới tạo 2. Bấm Xóa	Giao diện phản hồi họ	Dịch vụ: Chưa có giao dịch	Xóa thành công khỏi hệ thống.
TC-UC13-010	UC1.3	High	Business Rule	Không cho phép xóa Dịch vụ đã có trong Hóa đơn/Bệnh án	1. Chọn DV đã từng được khám 2. Bấm Xóa	Giao diện phản hồi họ	Dịch vụ: Có lịch sử thanh toán	Báo lỗi Không thể xóa dịch vụ đã phát sinh giao dịch, vui l
TC-UC13-011	UC1.3	Medium	Positive	Tìm kiếm Dịch vụ theo Tên	1. Nhập tên DV vào ô tìm kiếm	Giao diện phản hồi họ	Từ khóa: Khám	Hiển thị danh sách các DV có chữ Khám.
TC-UC13-012	UC1.3	Medium	Positive	Lọc Dịch vụ theo Nhóm Dịch vụ	1. Chọn Nhóm = Xét nghiệm	Giao diện phản hồi họ	Nhóm DV: Xét nghiệm	Chỉ hiển thị các DV thuộc nhóm Xét nghiệm.
TC-UC13-013	UC1.3	High	Security	Lễ tân không có quyền Thêm/Sửa Dịch vụ	1. Đăng nhập Lễ tân 2. Vào Quản lý DV	Giao diện phản hồi họ	Tài khoản: ACC_RECEP	Lễ tân chỉ xem được danh sách, nút Thêm/Sửa/Xóa bị ẩn h
TC-UC13-014	UC1.3	High	Security	Bác sĩ gọi API xóa Dịch vụ	Dùng Postman gọi DELETE /api/services/1	Giao diện phản hồi họ	Auth: Token Bác sĩ	Trả về 403 Forbidden.
TC-UC13-015	UC1.3	Medium	Equivalence	Thêm Dịch vụ với Mã DV chứa ký tự đặc biệt	1. Nhập Mã DV chứa ký tự @#$ 2. Lưu	Giao diện phản hồi họ	Mã DV: DV@001	Báo lỗi Mã Dịch vụ chỉ được chứa chữ cái và số.

Hình 2-3. Một phần bộ Test Case của UC1.3 – Quản lý dịch vụ

2.2.4. UC1.4 – Bảng giá

Số lượng Test Case: 15



TC ID	Req Ref	Priority	Test Type	Test Case Description	Step to Perform	Step Expected Result	Test Case Input Value	Overall Expected Result
TC-UC14-001	UC1.4	High	Positive	Hiển thị danh sách Bảng giá hiện hành	1. Vào Quản lý Bảng giá	Giao diện phân hồi hợp lệ, chu	Tài khoản: ACC_ADMIN	Hiển thị danh sách giá đang áp dụng cho các
TC-UC14-002	UC1.4	Medium	Positive	Xem lịch sử thay đổi giá của một Dịch vụ	1. Chọn 1 Dịch vụ 2. Bấm Xem lịch sử giá	Giao diện phân hồi hợp lệ, chu	Dịch vụ: DV001	Hiển thị danh sách các mức giá cũ, hiện hành
TC-UC14-003	UC1.4	High	Positive	Thêm mới mức giá cho Dịch vụ (Happy path)	1. Bấm Thêm giá mới 2. Nhập Giá và Ngày hiệu lực (tương lai) 3. Lưu	Giao diện phân hồi hợp lệ, chu	Giá: 200,000đNgày áp dụng: 01/01/2027	Thêm mới thành công.
TC-UC14-004	UC1.4	High	Business Rule	Thêm mức giá với Ngày hiệu lực trong quá khứ	1. Nhập Ngày áp dụng < Ngày hiện tại 2. Lưu	Giao diện phân hồi hợp lệ, chu	Ngày áp dụng: Hôm qua	Báo lỗi Ngày hiệu lực phải lớn hơn hoặc bằng
TC-UC14-005	UC1.4	Medium	Equivalence	Thêm mức giá với giá trị Âm (< 0)	1. Nhập Giá = -50000 2. Lưu	Giao diện phân hồi hợp lệ, chu	Giá: -50000	Báo lỗi Giá dịch vụ không được nhỏ hơn 0.
TC-UC14-006	UC1.4	Low	Boundary	Thêm mức giá bằng 0	1. Nhập Giá = 0 2. Lưu	Giao diện phân hồi hợp lệ, chu	Giá: 0	Cho phép lưu (Trường hợp dịch vụ miễn phí)
TC-UC14-007	UC1.4	High	Business Rule	Thêm giá mới trùng lặp thời gian áp dụng với giá tương lai đã	1. Nhập Ngày áp dụng trùng với 1 bản ghi cấu hình giá khác chưa đến h	Giao diện phân hồi hợp lệ, chu	Ngày áp dụng: Trùng lặp	Báo lỗi Đã tồn tại cấu hình giá cho ngày này.
TC-UC14-008	UC1.4	High	Positive	Chỉnh sửa mức giá CHƯA đến ngày hiệu lực (Tương lai)	1. Chọn giá có trạng thái Sắp áp dụng 2. Đổi giá 3. Lưu	Giao diện phân hồi hợp lệ, chu	Giá mới: 250	000đ
TC-UC14-009	UC1.4	High	Business Rule	Cố gắng chỉnh sửa mức giá ĐANG hiệu lực hoặc ĐÃ qua	1. Chọn giá trạng thái Đang áp dụng hoặc Đã hết hạn 2. Bấm Sửa	Giao diện phân hồi hợp lệ, chu	Dịch vụ có giá Đang áp dụng	Hệ thống chặn, chỉ cho phép Xem, thông báo
TC-UC14-010	UC1.4	Medium	Positive	Xóa cấu hình giá CHƯA đến ngày hiệu lực	1. Chọn giá Sắp áp dụng 2. Bấm Xóa	Giao diện phân hồi hợp lệ, chu	Giá: Sắp áp dụng	Xóa thành công khỏi hệ thống.
TC-UC14-011	UC1.4	High	Business Rule	Không cho phép xóa mức giá ĐANG hiệu lực hoặc ĐÃ qua	1. Chọn giá Đang áp dụng / Hết hạn 2. Bấm Xóa	Giao diện phân hồi hợp lệ, chu	Giá: Đang áp dụng	Hệ thống chặn xóa, thông báo Không thể xóa
TC-UC14-012	UC1.4	Medium	Positive	Tìm kiếm bảng giá theo tên Dịch vụ	1. Nhập từ khóa tìm kiếm	Giao diện phân hồi hợp lệ, chu	Từ khóa: Xét nghiệm máu	Hiển thị bảng giá của các dịch vụ liên quan.
TC-UC14-013	UC1.4	Medium	Positive	Lọc bảng giá theo trạng thái	1. Lọc trạng thái = Sắp áp dụng	Giao diện phân hồi hợp lệ, chu	Trạng thái: Sắp áp dụng	Chỉ hiển thị các cấu hình giá có ngày hiệu lực
TC-UC14-014	UC1.4	High	Security	Lễ tân không thể thay đổi Bảng giá	1. Đăng nhập Lễ tân 2. Vào Bảng giá	Giao diện phân hồi hợp lệ, chu	Tài khoản: ACC_RECEP	Chỉ có quyền Xem bảng giá để thu tiền. Khô
TC-UC14-015	UC1.4	High	Functional	Kiểm tra tính toán giá khi đặt lịch khám	1. Tạo hóa đơn cho ngày X 2. Kiểm tra giá DV áp dụng	Giao diện phân hồi hợp lệ, chu	Ngày tạo HĐ: 01/01/2027	Hệ thống tự động lấy đúng mức giá 200,000đ

Hình 2-4. Một phần bộ Test Case của UC1.4 – Bảng giá

2.3. Xây dựng Test Case cho UC2 – Quản lý lịch khám

2.3.1. UC2.1 – Thiết lập ngày nghỉ

Số lượng Test Case: 12



TC ID	Req Ref	Priority	Test Type	Test Case Description	Step to Perform	Step Expected Result	Test Case Input Value	Overall Expected Result
TC-UC21-001	UC2.1	High	Positive	Hiển thị danh sách ngày nghỉ	1. Vào Quản lý Ngày nghỉ	Giao diện phân hồi hợp lệ, chuyển sang t	Tài khoản: ACC_ADMIN	Hiển thị danh sách đơn xin nghỉ: Tên BS, Tư
TC-UC21-002	UC2.1	High	Positive	Bác sĩ tạo đơn xin nghỉ hợp lệ (Happy Path)	1. Bác sĩ login 2. Bấm Tạo đơn 3. Nhập Từ ngày, Đến ngày (Tương lai), Lý do 4. Lưu	Giao diện phân hồi hợp lệ, chuyển sang t	Từ ngày: Tương lai hợp lệ	Tạo đơn thành công. Trạng thái: Chờ duyệt
TC-UC21-003	UC2.1	Medium	Negative	Tạo đơn xin nghỉ với Ngày kết thúc < Ngày bắt đầu	1. Nhập Đến ngày < Từ ngày 2. Lưu	Giao diện phân hồi hợp lệ, chuyển sang t	Đến ngày: 01/01/2026 - Từ ngày: 05/01/2026	Báo lỗi Ngày kết thúc không được nhỏ hơn
TC-UC21-004	UC2.1	High	Negative	Tạo đơn xin nghỉ trong quá khứ	1. Nhập Từ ngày < Ngày hiện tại 2. Lưu	Giao diện phân hồi hợp lệ, chuyển sang t	Từ ngày: Hôm qua	Báo lỗi Không thể xin nghỉ phép cho ngày t
TC-UC21-005	UC2.1	Medium	Positive	Bác sĩ sửa đơn xin nghỉ khi đang Chờ duyệt	1. Chọn đơn Chờ duyệt 2. Sửa Lý do 3. Lưu	Giao diện phân hồi hợp lệ, chuyển sang t	Lý do: Đám cưới người thân	Sửa thành công.
TC-UC21-006	UC2.1	High	Business Rule	Bác sĩ cố gắng sửa đơn xin nghỉ khi đã được Duyệt	1. Chọn đơn Đã duyệt 2. Sửa	Giao diện phân hồi hợp lệ, chuyển sang t	Đơn: Đã duyệt	Hệ thống chặn không cho sửa. Nút Sửa bị ẩ
TC-UC21-007	UC2.1	Medium	Positive	Bác sĩ tự hủy đơn xin nghỉ chưa duyệt	1. Chọn đơn Chờ duyệt 2. Bấm Hủy	Giao diện phân hồi hợp lệ, chuyển sang t	Đơn: Chờ duyệt	Hủy thành công. Trạng thái chuyển thành H
TC-UC21-008	UC2.1	High	Business Rule	Admin duyệt đơn xin nghỉ (Tự động clear lịch trực)	1. Admin login 2. Bấm Duyệt đơn của BS001 3. Check lịch trực của BS001	Giao diện phân hồi hợp lệ, chuyển sang t	Hành động: Duyệt đơn	Duyệt thành công. Hệ thống tự động xóa/c
TC-UC21-009	UC2.1	High	Positive	Admin từ chối đơn xin nghỉ	1. Admin login 2. Bấm Từ chối 3. Nhập lý do từ chối	Giao diện phân hồi hợp lệ, chuyển sang t	Lý do từ chối: Thiếu nhân sự	Trạng thái đơn chuyển thành Từ chối.
TC-UC21-010	UC2.1	High	Security	Phân quyền: Bác sĩ chỉ xem được đơn của chính mình	1. Bác sĩ A login 2. Xem danh sách	Giao diện phân hồi hợp lệ, chuyển sang t	Tài khoản: BS001	Chỉ hiển thị đơn xin nghỉ của BS001.
TC-UC21-011	UC2.1	Medium	Positive	Lọc đơn xin nghỉ theo Trạng thái	1. Chọn Trạng thái: Chờ duyệt	Giao diện phân hồi hợp lệ, chuyển sang t	Trạng thái: Chờ duyệt	Chỉ hiển thị các đơn đang chờ duyệt.
TC-UC21-012	UC2.1	Low	Equivalence	Đăng ký nghỉ theo buổi (Sáng/Chiều)	1. Chọn Từ ngày = Đến ngày 2. Chọn Ca nghỉ = Sáng	Giao diện phân hồi hợp lệ, chuyển sang t	Ca: Sáng	Hệ thống ghi nhận nghỉ phép nửa ngày cho
TC-UC21-013	UC2.1	High	Business Rule	Admin duyệt nghỉ phép cho BS đang có bệnh nhân đặt	1. Admin duyệt đơn xin nghỉ	Kiểm tra lịch khám của BS trong ngày ng	Đơn nghỉ phép trùng ngày có lịch hẹn	Hệ thống cảnh báo và tự động chuyển trạn

Hình 2-5. Một phần bộ Test Case của UC2.1 – Thiết lập ngày nghỉ

2.3.2. UC2.2 – Thiết lập ca làm việc

Số lượng Test Case: 15

TC ID	Req Ref	Priority	Test Type	Test Case Description	Step to Perform	Step Expected	Test Case Input Value	Overall Expected Result
TC-UC22-001	UC2.2	High	Positive	Hiển thị danh sách Ca làm việc	1. Vào Quản lý Ca làm việc	Giao diện phân hồi hợ	Tài khoản: ACC_ADMIN	Hiển thị Tên ca, Từ giờ, Đến giờ, Số BN tối đa.
TC-UC22-002	UC2.2	High	Positive	Thêm mới Ca làm việc hợp lệ (Happy Path)	1. Bấm Thêm ca 2. Nhập dữ liệu 3. Lưu	Giao diện phân hồi hợ	Tên: Ca tối, Từ: 18:00, Đến: 21:00, Max BN: 20	Thêm mới thành công.
TC-UC22-003	UC2.2	Medium	Negative	Thêm mới ca có Giờ kết thúc <= Giờ bắt đầu	1. Nhập Đến giờ < Từ giờ 2. Lưu	Giao diện phân hồi hợ	Từ: 18:00, Đến: 17:00	Báo lỗi Giờ kết thúc phải lớn hơn Giờ bắt đầu.
TC-UC22-004	UC2.2	High	Business Rule	Thêm mới ca bị trùng khung giờ với ca đã có	1. Nhập khung giờ giao thoa với ca Sáng 2. Lưu	Giao diện phân hồi hợ	Từ: 07:00, Đến: 12:00 (Đã có ca 08:00-12:00)	Báo lỗi Khung giờ bị trùng lặp với ca Sáng.
TC-UC22-005	UC2.2	High	Boundary	Thêm ca với Số lượng BN tối đa = 0	1. Nhập Số BN Max = 0 2. Lưu	Giao diện phân hồi hợ	Số BN Max: 0	Báo lỗi Số lượng bệnh nhân tối đa phải lớn hơn 0.
TC-UC22-006	UC2.2	Medium	Boundary	Thêm ca với Số lượng BN tối đa = 1	1. Nhập Số BN Max = 1 2. Lưu	Giao diện phân hồi hợ	Số BN Max: 1	Thêm thành công (Biên dưới hợp lệ).
TC-UC22-007	UC2.2	Low	Boundary	Thêm ca với Số lượng BN tối đa lớn (VD: 999	1. Nhập Số BN Max = 999 2. Lưu	Giao diện phân hồi hợ	Số BN Max: 999	Lưu thành công, hoặc báo lỗi nếu vượt quá cấu hình tố
TC-UC22-008	UC2.2	Medium	Negative	Bỏ trống Tên ca bắt buộc	1. Bỏ trống tên ca 2. Lưu	Giao diện phân hồi hợ	Tên ca: (trống)	Báo lỗi Vui lòng nhập Tên ca.
TC-UC22-009	UC2.2	High	Positive	Cập nhật thông tin Ca làm việc	1. Chọn Ca 2. Sửa Max BN thành 25 3. Lưu	Giao diện phân hồi hợ	Max BN mới: 25	Cập nhật thành công.
TC-UC22-010	UC2.2	High	Business Rule	Cập nhật Giờ của ca đang có BS trực	1. Chọn Ca đang áp dụng 2. Sửa Giờ bắt đầu 3. Lưu	Giao diện phân hồi hợ	Khung giờ thay đổi	Hệ thống cảnh báo Ca đang có lịch trực, việc đổi giờ s
TC-UC22-011	UC2.2	Medium	Positive	Xóa ca làm việc chưa từng sử dụng	1. Chọn ca mới tạo 2. Xóa	Giao diện phân hồi hợ	Ca: Chưa sử dụng	Xóa thành công.
TC-UC22-012	UC2.2	High	Business Rule	Xóa ca làm việc đang được gán cho lịch trực	1. Chọn Ca Sáng 2. Xóa	Giao diện phân hồi hợ	Ca: Đang có lịch trực	Báo lỗi Không thể xóa ca làm việc đang có lịch trực. C
TC-UC22-013	UC2.2	High	Business Rule	Vô hiệu hóa (Inactive) Ca làm việc	1. Chuyển trạng thái -> Inactive 2. Lưu	Giao diện phân hồi hợ	Trạng thái: Inactive	Thành công. Ca này không hiển thị khi Admin tạo Lịch
TC-UC22-014	UC2.2	High	Security	Phân quyền Lễ tân	1. Login Lễ tân 2. Vào Quản lý Ca	Giao diện phân hồi hợ	Tài khoản: ACC_RECEP	Chỉ có quyền Xem. Không có nút Thêm/Sửa/Xóa.
TC-UC22-015	UC2.2	Medium	Positive	Tìm kiếm ca làm việc theo tên	1. Nhập Tên ca	Giao diện phân hồi hợ	Từ khóa: Sáng	Hiển thị Ca Sáng.

Hình 2-6. Một phần bộ Test Case của UC2.2 – Thiết lập ca làm việc

2.3.3. UC2.3 – Đăng ký lịch trực của bác sĩ

Số lượng Test Case: 20

TC ID	Req Ref	Priority	Test Type	Test Case Description	Step to Perform	Step Expected	Test Case Input Value	Overall Expected Result
TC-UC23-001	UC2.3	High	Positive	Hiển thị Lịch trực theo Tuần	1. Vào Lịch trực	Giao diện phân hồi hợ	Tài khoản: ACC_ADMIN	Hiển thị giao diện ma trận lịch trực theo tuần (Bác sĩ, Thứ 2-C
TC-UC23-002	UC2.3	High	Positive	Thêm lịch trực hợp lệ (Happy Path)	1. Chọn BS, Ngày, Ca, Phòng khám 2. Lưu	Giao diện phân hồi hợ	BS: BS001, Ngày: 01/10/2026, Ca: Sáng, Phòng: P(	Thêm mới thành công. Lịch trực xuất hiện trên Grid.
TC-UC23-003	UC2.3	High	Negative	Thêm lịch trực vào ngày trong quá khứ	1. Chọn Ngày < Ngày hiện tại2. Lưu	Giao diện phân hồi hợ	Ngày: Hôm qua	Báo lỗi Không thể xếp lịch trực cho quá khứ.
TC-UC23-004	UC2.3	High	Decision Table	Thêm lịch trực trùng vào ngày Bác sĩ đang nghỉ phép	1. Chọn BS đang có đơn nghỉ phép duyệt 2. Xếp lịch vào đúng ngày đó	Giao diện phân hồi hợ	BS: BS002 (Đang nghỉ phép)	Hệ thống chặn. Báo lỗi Bác sĩ đang nghỉ phép trong thời gian nà
TC-UC23-005	UC2.3	High	Decision Table	Thêm lịch trực cho BS trùng với ca đã có	1. Xếp BS001 vào Ca Sáng Thứ 22. Xếp tiếp BS001 vào Ca Sáng	Giao diện phân hồi hợ	BS: BS001 / Ngày: Thứ 2 / Ca: Sáng	Báo lỗi Bác sĩ đã có lịch trực trong ca này.
TC-UC23-006	UC2.3	Medium	Negative	Thêm lịch trực bỏ trống thông tin bắt buộc	1. Bỏ trống Phòng khám 2. Lưu	Giao diện phân hồi hợ	Phòng: (trống)	Báo lỗi Vui lòng chọn Phòng khám.
TC-UC23-007	UC2.3	High	Business Rule	Kiểm tra trùng lặp Phòng khám (2 BS chung 1 phòng	1. Xếp BS A phòng P01 ca Sáng2. Xếp BS B phòng P01 ca Sáng	Giao diện phân hồi hợ	Phòng: P01 / Ca: Sáng	Báo lỗi Phòng khám P01 đã có bác sĩ trực trong ca này.
TC-UC23-008	UC2.3	High	Positive	Đổi ca trực (Cập nhật lịch trực)	1. Chọn Lịch trực 2. Đổi Phòng P01 -> P02 3. Lưu	Giao diện phân hồi hợ	Phòng mới: P02	Cập nhật thành công.
TC-UC23-009	UC2.3	High	Positive	Xóa lịch trực CHƯA có bệnh nhân đặt hẹn	1. Chọn lịch trực trống 2. Xóa	Giao diện phân hồi hợ	Lịch trực: Chưa có Booking	Xóa thành công khỏi hệ thống.
TC-UC23-010	UC2.3	High	Business Rule	Xóa lịch trực ĐÃ có bệnh nhân đặt hẹn	1. Chọn lịch trực có Booking 2. Xóa	Giao diện phân hồi hợ	Lịch trực: Đã có Booking	Báo lỗi Ca trực đã có bệnh nhân đặt khám, không thể xóa.
TC-UC23-011	UC2.3	Medium	Positive	Lọc lịch trực theo Bác sĩ	1. Chọn Filter Bác sĩ = BS001	Giao diện phân hồi hợ	Bác sĩ: BS001	Chỉ hiển thị lịch trực của BS001.
TC-UC23-012	UC2.3	Medium	Positive	Lọc lịch trực theo Tuần/Tháng	1. Chọn view Tháng	Giao diện phân hồi hợ	View: Tháng	Hiển thị lịch trực của toàn bộ tháng.
TC-UC23-013	UC2.3	High	Functional	Sao chép lịch trực từ tuần trước sang tuần này	1. Chọn Sao chép từ tuần trước 2. Confirm	Giao diện phân hồi hợ	Hành động: Sao chép	Hệ thống tự tạo lịch cho tuần mới giống hệt tuần trước, bỏ qua
TC-UC23-014	UC2.3	High	Security	Phân quyền Lễ tân quản lý lịch trực	1. Đăng nhập Lễ tân 2. Vào Lịch trực	Giao diện phân hồi hợ	Tài khoản: ACC_RECEP	Chỉ có quyền Xem lịch trực để hướng dẫn khách, không được
TC-UC23-015	UC2.3	High	Security	Phân quyền Bác sĩ xem lịch trực	1. Đăng nhập BS001 2. Vào Lịch trực	Giao diện phân hồi hợ	Tài khoản: BS001	BS mặc định chỉ nhìn thấy lịch trực của chính mình. (Trừ khi
TC-UC23-016	UC2.3	High	Business Rule	Xếp lịch cho Bác sĩ đã nghỉ việc (Inactive)	1. Tìm BS Inactive để xếp lịch	Giao diện phân hồi hợ	Bác sĩ: Inactive	Không hiển thị tên bác sĩ trong dropdown chọn bác sĩ.
TC-UC23-017	UC2.3	High	Business Rule	Xếp lịch với Ca làm việc đã bị Vô hiệu hóa	1. Chọn Ca Inactive	Giao diện phân hồi hợ	Ca: Inactive	Không hiển thị Ca trong dropdown chọn ca.
TC-UC23-018	UC2.3	Medium	Boundary	Xếp lịch trực lúc 00:00 (Giờ giao tuyến)	1. Chọn Ca có giờ 00:00	Giao diện phân hồi hợ	Ca: Giờ giao tuyến	Lưu thành công đúng ngày khai báo.
TC-UC23-019	UC2.3	Low	Boundary	Xếp lịch trực cho BS làm đủ 3 ca/ngày	1. Xếp BS001 ca Sáng, Chiều, Tối	Giao diện phân hồi hợ	BS làm full ca	Nếu hệ thống có limit -> Báo lỗi. Nếu không -> Cho phép.
TC-UC23-020	UC2.3	Low	Positive	Xuất báo cáo lịch trực ra PDF/Excel	1. Bấm Export	Giao diện phân hồi hợ	Hành động: Export	Tải file thành công, dữ liệu trùng khớp với Grid.

Hình 2-7. Một phần bộ Test Case của UC2.3 – Đăng ký lịch trực

2.3.4. UC2.4 – Đăng ký lịch khám của bệnh nhân

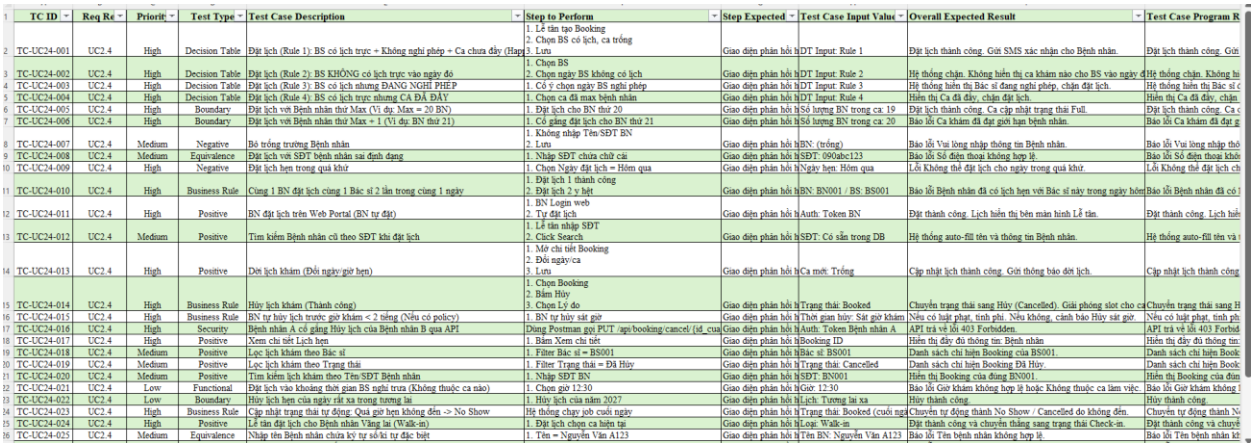
Đây là Use Case quan trọng nhất của nhóm quản lý lịch khám.

Số lượng Test Case: 30

Kỹ thuật áp dụng:

- Functional Testing
- Boundary Value Analysis
- Decision Table Testing

- Business Rule Testing

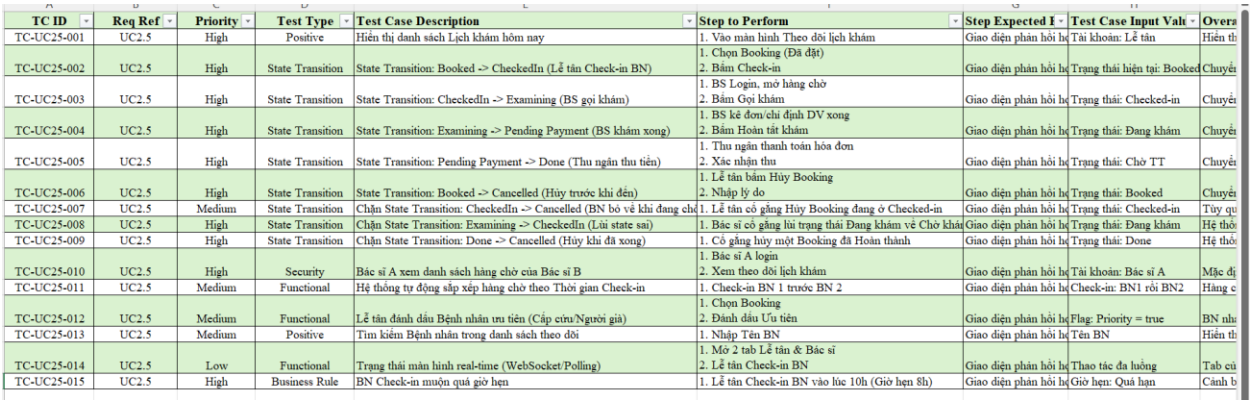


TC ID	Req Ref	Priority	Test Type	Test Case Description	Step to Perform	Step Expected	Test Case Input Value	Overall Expected Result	Test Case Program R
TC-UC24-001	UC2.4	High	Decision Table	Đặt lịch (Rule 1): BS có lịch trực + Không nghỉ phép + Ca chưa đầy (Happ	1. Lễ tân tạo Booking 2. Chọn BS có lịch, ca trống 3. Lưu	Giao diện phản hồi h	DT Input: Rule 1	Đặt lịch thành công. Gửi SMS xác nhận cho Bệnh nhân.	Đặt lịch thành công. Gửi
TC-UC24-002	UC2.4	High	Decision Table	Đặt lịch (Rule 2): BS KHÔNG có lịch trực vào ngày đó	1. Chọn BS 2. Chọn ngày BS không có lịch	Giao diện phản hồi h	DT Input: Rule 2	Hệ thống chặn. Không hiển thị ca khám nào cho BS vào ngày đ	Hệ thống chặn. Không hi
TC-UC24-003	UC2.4	High	Decision Table	Đặt lịch (Rule 3): BS có lịch nhưng ĐANG NGHỈ PHÉP	1. Cố ý chọn ngày BS nghỉ phép	Giao diện phản hồi h	DT Input: Rule 3	Hệ thống hiển thị Bác sĩ đang nghỉ phép, chặn đặt lịch.	Hệ thống hiển thị Bác sĩ đ
TC-UC24-004	UC2.4	High	Decision Table	Đặt lịch (Rule 4): BS có lịch trực nhưng CA ĐÃ ĐẦY	1. Chọn ca đã max bệnh nhân	Giao diện phản hồi h	DT Input: Rule 4	Hiển thị Ca đã đầy, chặn đặt lịch.	Hiển thị Ca đã đầy, chặn
TC-UC24-005	UC2.4	High	Boundary	Đặt lịch với Bệnh nhân thứ Max (Ví dụ: Max = 20 BN)	1. Đặt lịch cho BN thứ 20	Giao diện phản hồi h	Số lượng BN trong ca: 19	Đặt lịch thành công. Ca cập nhật trạng thái Full.	Đặt lịch thành công. Ca đ
TC-UC24-006	UC2.4	High	Boundary	Đặt lịch với Bệnh nhân thứ Max + 1 (Ví dụ: BN thứ 21)	1. Cố gắng đặt lịch cho BN thứ 21	Giao diện phản hồi h	Số lượng BN trong ca: 20	Báo lỗi Ca khám đã đạt giới hạn bệnh nhân.	Báo lỗi Ca khám đã đạt g
TC-UC24-007	UC2.4	Medium	Negative	Bỏ trống trường Bệnh nhân	1. Không nhập Tên/SĐT BN 2. Lưu	Giao diện phản hồi h	BN: (trống)	Báo lỗi Vui lòng nhập thông tin Bệnh nhân.	Báo lỗi Vui lòng nhập thô
TC-UC24-008	UC2.4	Medium	Equivalence	Đặt lịch với SĐT bệnh nhân sai định dạng	1. Nhập SĐT chứa chữ cái	Giao diện phản hồi h	SĐT: 090abc123	Báo lỗi Số điện thoại không hợp lệ.	Báo lỗi Số điện thoại khô
TC-UC24-009	UC2.4	High	Negative	Đặt lịch hẹn trong quá khứ	1. Chọn Ngày đặt lịch = Hôm qua	Giao diện phản hồi h	Ngày hẹn: Hôm qua	Lỗi Không thể đặt lịch cho ngày trong quá khứ.	Lỗi Không thể đặt lịch ch
TC-UC24-010	UC2.4	High	Business Rule	Cùng 1 BN đặt lịch cùng 1 Bác sĩ 2 lần trong cùng 1 ngày	1. Đặt lịch 1 thành công 2. Đặt lịch 2 y hệt	Giao diện phản hồi h	BN: BN001 / BS: BS001	Báo lỗi Bệnh nhân đã có lịch hẹn với Bác sĩ này trong ngày hôm	Báo lỗi Bệnh nhân đã có l
TC-UC24-011	UC2.4	High	Positive	BN đặt lịch trên Web Portal (BN tự đặt)	1. BN Login web 2. Tự đặt lịch	Giao diện phản hồi h	Auth: Token BN	Đặt thành công. Lịch hiển thị bên màn hình Lễ tân.	Đặt thành công. Lịch hiể
TC-UC24-012	UC2.4	Medium	Positive	Tìm kiếm Bệnh nhân cũ theo SĐT khi đặt lịch	1. Lễ tân nhập SĐT 2. Click Search	Giao diện phản hồi h	SĐT: Có sẵn trong DB	Hệ thống auto-fill tên và thông tin Bệnh nhân.	Hệ thống auto-fill tên và t
TC-UC24-013	UC2.4	High	Positive	Dời lịch khám (Đổi ngày/giờ hẹn)	1. Mở chi tiết Booking 2. Đổi ngày/ca 3. Lưu	Giao diện phản hồi h	Ca mới: Trống	Cập nhật lịch thành công. Gửi thông báo dời lịch.	Cập nhật lịch thành công
TC-UC24-014	UC2.4	High	Business Rule	Hủy lịch khám (Thành công)	1. Chọn Booking 2. Bấm Hủy 3. Chọn Lý do	Giao diện phản hồi h	Trạng thái: Booked	Chuyển trạng thái sang Hủy (Cancelled). Giải phóng slot cho ca	Chuyển trạng thái sang H
TC-UC24-015	UC2.4	High	Business Rule	BN tự hủy lịch trước giờ khám < 2 tiếng (Nếu có policy)	1. BN tự hủy sát giờ	Giao diện phản hồi h	Thời gian hủy: Sát giờ khám	Nếu có luật phạt, tính phí. Nếu không, cảnh báo Hủy sát giờ.	Nếu có luật phạt, tính ph
TC-UC24-016	UC2.4	High	Security	Bệnh nhân A cố gắng Hủy lịch của Bệnh nhân B qua API	Dùng Postman gọi PUT /api/booking/cancel/ {id_cua	Giao diện phản hồi h	Auth: Token Bệnh nhân A	API trả về lỗi 403 Forbidden.	API trả về lỗi 403 Forbid
TC-UC24-017	UC2.4	High	Positive	Xem chi tiết Lịch hẹn	1. Bấm Xem chi tiết	Giao diện phản hồi h	Booking ID	Hiển thị đầy đủ thông tin: Bệnh nhân	Hiển thị đầy đủ thông tin.
TC-UC24-018	UC2.4	Medium	Positive	Lọc lịch khám theo Bác sĩ	1. Filter Bác sĩ = BS001	Giao diện phản hồi h	Bác sĩ: BS001	Danh sách chỉ hiện Booking của BS001.	Danh sách chỉ hiện Book
TC-UC24-019	UC2.4	Medium	Positive	Lọc lịch khám theo Trạng thái	1. Filter Trạng thái = Đã Hủy	Giao diện phản hồi h	Trạng thái: Cancelled	Danh sách chỉ hiện Booking Đã Hủy.	Danh sách chỉ hiện Book
TC-UC24-020	UC2.4	Medium	Positive	Tìm kiếm lịch khám theo Tên/SĐT Bệnh nhân	1. Nhập SĐT BN	Giao diện phản hồi h	SĐT: BN001	Hiển thị Booking của đúng BN001.	Hiển thị Booking của đún
TC-UC24-021	UC2.4	Low	Functional	Đặt lịch vào khoảng thời gian BS nghỉ trưa (Không thuộc ca nào)	1. Chọn giờ 12:30	Giao diện phản hồi h	Giờ: 12:30	Báo lỗi Giờ khám không hợp lệ hoặc Không thuộc ca làm việc.	Báo lỗi Giờ khám không l
TC-UC24-022	UC2.4	Low	Boundary	Hủy lịch hẹn của ngày rất xa trong tương lai	1. Hủy lịch của năm 2027	Giao diện phản hồi h	Lịch: Tương lai xa	Hủy thành công.	Hủy thành công.
TC-UC24-023	UC2.4	High	Business Rule	Cập nhật trạng thái tự động: Quá giờ hẹn không đến -> No Show	Hệ thống chạy job cuối ngày	Giao diện phản hồi h	Trạng thái: Booked (cuối ngà	Chuyển tự động thành No Show / Cancelled do không đến.	Chuyển tự động thành N
TC-UC24-024	UC2.4	High	Positive	Lễ tân đặt lịch cho Bệnh nhân Vãng lai (Walk-in)	1. Đặt lịch chọn ca hiện tại	Giao diện phản hồi h	Loại: Walk-in	Đặt thành công và chuyển thẳng sang trạng thái Check-in.	Đặt thành công và chuyể
TC-UC24-025	UC2.4	Medium	Equivalence	Nhập tên Bệnh nhân chứa ký tự số/ký tự đặc biệt	1. Tên = Nguyễn Văn A123	Giao diện phản hồi h	Tên BN: Nguyễn Văn A123	Báo lỗi Tên bệnh nhân không hợp lệ.	Báo lỗi Tên bệnh nhân kh

Hình 2-8. Một phần bộ Test Case của UC2.4 – Đăng ký lịch khám

2.3.5. UC2.5 – Theo dõi lịch khám

Số lượng Test Case: 15



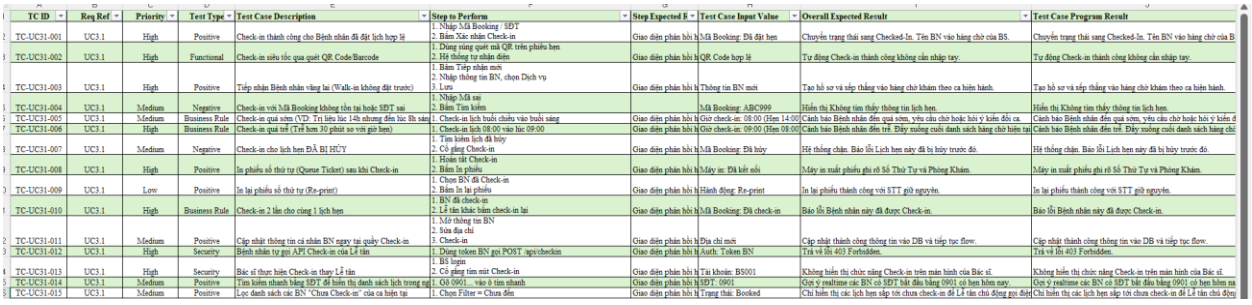
TC ID	Req Ref	Priority	Test Type	Test Case Description	Step to Perform	Step Expected I	Test Case Input Valu	Overa
TC-UC25-001	UC2.5	High	Positive	Hiển thị danh sách Lịch khám hôm nay	1. Vào màn hình Theo dõi lịch khám	Giao diện phản hồi hệ	Tài khoản: Lễ tân	Hiển th
TC-UC25-002	UC2.5	High	State Transition	State Transition: Booked -> CheckedIn (Lễ tân Check-in BN)	1. Chọn Booking (Đã đặt) 2. Bấm Check-in	Giao diện phản hồi hệ	Trạng thái hiện tại: Booked	Chuyển
TC-UC25-003	UC2.5	High	State Transition	State Transition: CheckedIn -> Examining (BS gọi khám)	1. BS Login, mở hàng chờ 2. Bấm Gọi khám	Giao diện phản hồi hệ	Trạng thái: Checked-in	Chuyển
TC-UC25-004	UC2.5	High	State Transition	State Transition: Examining -> Pending Payment (BS khám xong)	1. BS kê đơn/chỉ định DV xong 2. Bấm Hoàn tất khám	Giao diện phản hồi hệ	Trạng thái: Đang khám	Chuyển
TC-UC25-005	UC2.5	High	State Transition	State Transition: Pending Payment -> Done (Thu ngân thu tiền)	1. Thu ngân thanh toán hóa đơn 2. Xác nhận thu	Giao diện phản hồi hệ	Trạng thái: Chờ TT	Chuyển
TC-UC25-006	UC2.5	High	State Transition	State Transition: Booked -> Cancelled (Hủy trước khi đến)	1. Lễ tân bấm Hủy Booking 2. Nhập lý do	Giao diện phản hồi hệ	Trạng thái: Booked	Chuyển
TC-UC25-007	UC2.5	Medium	State Transition	Chặn State Transition: CheckedIn -> Cancelled (BN bỏ về khi đang chờ	1. Lễ tân cố gắng Hủy Booking đang ở Checked-in	Giao diện phản hồi hệ	Trạng thái: Checked-in	Tùy qu
TC-UC25-008	UC2.5	High	State Transition	Chặn State Transition: Examining -> CheckedIn (Lùi state sai)	1. Bác sĩ cố gắng lùi trạng thái Đang khám về Chờ khá	Giao diện phản hồi hệ	Trạng thái: Đang khám	Hệ thố
TC-UC25-009	UC2.5	High	State Transition	Chặn State Transition: Done -> Cancelled (Hủy khi đã xong)	1. Cố gắng hủy một Booking đã Hoàn thành	Giao diện phản hồi hệ	Trạng thái: Done	Hệ thố
TC-UC25-010	UC2.5	High	Security	Bác sĩ A xem danh sách hàng chờ của Bác sĩ B	1. Bác sĩ A login 2. Xem theo dõi lịch khám	Giao diện phản hồi hệ	Tài khoản: Bác sĩ A	Mặc đị
TC-UC25-011	UC2.5	Medium	Functional	Hệ thống tự động sắp xếp hàng chờ theo Thời gian Check-in	1. Check-in BN 1 trước BN 2	Giao diện phản hồi hệ	Check-in: BN1 rồi BN2	Hàng c
TC-UC25-012	UC2.5	Medium	Functional	Lễ tân đánh dấu Bệnh nhân ưu tiên (Cấp cứu/Người già)	1. Chọn Booking 2. Đánh dấu Ưu tiên	Giao diện phản hồi hệ	Flag: Priority = true	BN nhu
TC-UC25-013	UC2.5	Medium	Positive	Tìm kiếm Bệnh nhân trong danh sách theo dõi	1. Nhập Tên BN	Giao diện phản hồi hệ	Tên BN	Hiển th
TC-UC25-014	UC2.5	Low	Functional	Trạng thái màn hình real-time (WebSocket/Polling)	1. Mở 2 tab Lễ tân & Bác sĩ 2. Lễ tân Check-in BN	Giao diện phản hồi hệ	Thao tác đa luồng	Tab cù
TC-UC25-015	UC2.5	High	Business Rule	BN Check-in muộn quá giờ hẹn	1. Lễ tân Check-in BN vào lúc 10h (Giờ hẹn 8h)	Giao diện phản hồi hệ	Giờ hẹn: Quá hạn	Cảnh b

Hình 2-9. Test Case của UC2.5 – Theo dõi lịch khám

2.4. Xây dựng Test Case cho UC3 – Tiếp đón và khám bệnh

2.4.1. UC3.1 – Check-in bệnh nhân

Số lượng Test Case: 15



TC ID	Req Ref	Priority	Test Type	Test Case Description	Step to Perform	Step Expected R	Test Case Input Value	Overall Expected Result	Test Case Program Result
TC-UC31-001	UC3.1	High	Positive	Check-in thành công cho Bệnh nhân đã đặt lịch hợp lệ	1. Nhập Mã Booking / SĐT 2. Bấm Xác nhận Check-in	Giao diện phản hồi h	Mã Booking: Đã đặt hẹn	Chuyển trạng thái sang Checked-In. Tên BN vào hàng chờ của BS.	Chuyển trạng thái sang Checked-In. Tên BN vào hàng chờ của B
TC-UC31-002	UC3.1	High	Functional	Check-in siêu tốc qua quét QR Code/Barcode	1. Dùng súng quét mã QR trên phiếu hẹn 2. Hệ thống tự nhận diện	Giao diện phản hồi h	QR Code hợp lệ	Tự động Check-in thành công không cần nhập tay.	Tự động Check-in thành công không cần nhập tay.
TC-UC31-003	UC3.1	High	Positive	Tiếp nhận Bệnh nhân vãng lai (Walk-in không đặt trước)	1. Bấm Tiếp nhận mới 2. Nhập thông tin BN, chọn Dịch vụ 3. Lưu	Giao diện phản hồi h	Thông tin BN mới	Tạo hồ sơ và xếp thẳng vào hàng chờ khám theo ca hiện hành.	Tạo hồ sơ và xếp thẳng vào hàng chờ khám theo ca hiện hành.
TC-UC31-004	UC3.1	Medium	Negative	Check-in với Mã Booking không tồn tại hoặc SĐT sai	1. Nhập Mã sai 2. Bấm Tìm kiếm		Mã Booking: ABC999	Hiển thị Không tìm thấy thông tin lịch hẹn.	Hiển thị Không tìm thấy thông tin lịch hẹn.
TC-UC31-005	UC3.1	Medium	Business Rule	Check-in quá sớm (VD: Trị liệu lúc 14h nhưng đến lúc 8h sáng	1. Check-in lịch buổi chiều vào buổi sáng	Giao diện phản hồi h	Giờ check-in: 08:00 (Hẹn 14:00	Cảnh báo Bệnh nhân đến quá sớm, yêu cầu chờ hoặc hỏi ý kiến đổi ca.	Cảnh báo Bệnh nhân đến quá sớm, yêu cầu chờ hoặc hỏi ý kiến đ
TC-UC31-006	UC3.1	High	Business Rule	Check-in quá trễ (Trễ hơn 30 phút so với giờ hẹn)	1. Check-in lịch 08:00 vào lúc 09:00	Giao diện phản hồi h	Giờ check-in: 09:00 (Hẹn 08:00	Cảnh báo Bệnh nhân đến trễ. Đẩy xuống cuối danh sách hàng chờ hiện tại	Cảnh báo Bệnh nhân đến trễ. Đẩy xuống cuối danh sách hàng chờ
TC-UC31-007	UC3.1	Medium	Negative	Check-in cho lịch hẹn ĐÃ BỊ HỦY	1. Tìm kiếm lịch đã hủy 2. Cố gắng Check-in	Giao diện phản hồi h	Mã Booking: Đã hủy	Hệ thống chặn. Báo lỗi Lịch hẹn này đã bị hủy trước đó.	Hệ thống chặn. Báo lỗi Lịch hẹn này đã bị hủy trước đó.
TC-UC31-008	UC3.1	High	Positive	In phiếu số thứ tự (Queue Ticket) sau khi Check-in	1. Hoàn tất Check-in 2. Bấm In phiếu	Giao diện phản hồi h	Máy in: Đã kết nối	Máy in xuất phiếu ghi rõ Số Thứ Tự và Phòng Khám.	Máy in xuất phiếu ghi rõ Số Thứ Tự và Phòng Khám.
TC-UC31-009	UC3.1	Low	Positive	In lại phiếu số thứ tự (Re-print)	1. Chọn BN đã Check-in 2. Bấm In lại phiếu	Giao diện phản hồi h	Hành động: Re-print	In lại phiếu thành công với STT giữ nguyên.	In lại phiếu thành công với STT giữ nguyên.
TC-UC31-010	UC3.1	High	Business Rule	Check-in 2 lần cho cùng 1 lịch hẹn	1. BN đã check-in 2. Lễ tân khác bấm check-in lại	Giao diện phản hồi h	Mã Booking: Đã check-in	Báo lỗi Bệnh nhân này đã được Check-in.	Báo lỗi Bệnh nhân này đã được Check-in.
TC-UC31-011	UC3.1	Medium	Positive	Cập nhật thông tin cá nhân BN ngay tại quầy Check-in	1. Mở thông tin BN 2. Sửa địa chỉ 3. Check-in	Giao diện phản hồi h	Địa chỉ mới	Cập nhật thành công thông tin vào DB và tiếp tục flow.	Cập nhật thành công thông tin vào DB và tiếp tục flow.
TC-UC31-012	UC3.1	High	Security	Bệnh nhân tự gọi API Check-in của Lễ tân	1. Dùng token BN gọi POST /api/checkin	Giao diện phản hồi h	Auth: Token BN	Trả về lỗi 403 Forbidden.	Trả về lỗi 403 Forbidden.
TC-UC31-013	UC3.1	High	Security	Bác sĩ thực hiện Check-in thay Lễ tân	1. BS login 2. Cố gắng tìm nút Check-in	Giao diện phản hồi h	Tài khoản: BS001	Không hiển thị chức năng Check-in trên màn hình của Bác sĩ.	Không hiển thị chức năng Check-in trên màn hình của Bác sĩ.
TC-UC31-014	UC3.1	Medium	Positive	Tìm kiếm nhanh bằng SĐT để hiển thị danh sách lịch trong ng	1. Gõ 0901 ... vào ô tìm nhanh	Giao diện phản hồi h	SĐT: 0901	Gợi ý realtime các BN có SĐT bắt đầu bằng 0901 có hẹn hôm nay.	Gợi ý realtime các BN có SĐT bắt đầu bằng 0901 có hẹn hôm na
TC-UC31-015	UC3.1	Medium	Positive	Lọc danh sách các BN 'Chưa Check-in' của ca hiện tại	1. Chọn Filter = Chưa đến	Giao diện phản hồi h	Trạng thái: Booked	Chỉ hiển thị các lịch hẹn sắp tới chưa check-in để Lễ tân chủ động gọi điệ	Chỉ hiển thị các lịch hẹn sắp tới chưa check-in để Lễ tân chủ động

Hình 2-10. Một phần bộ Test Case của UC3.1 – Check-in bệnh nhân

2.4.2. UC3.2 – Khám bệnh

Số lượng Test Case: 25



TC ID	Req Re	Priorit	Test Typ	Test Case Description	Step to Perform	Step Expected	Test Case Input Value	Overall Expected Result
TC-UC32-001	UC3.2	High	Positive	Xem lịch sử khám bệnh của Bệnh nhân	1. Chọn BN trong hàng chờ 2. Bấm tab Lịch sử Y tế	Giao diện phản hồi hệ	BN: Đã từng khám	Hiển thị danh sách các lần khám trước
TC-UC32-002	UC3.2	High	Positive	Nhập Chẩn đoán sơ bộ & Kết luận (Happy Path)	1. Nhập Triệu chứng, Chẩn đoán sơ bộ 2. Chọn mã ICD-10 3. Lưu	Giao diện phản hồi hệ	Triệu chứng: Đau bụng / ICD-10: K29	Lưu hồ sơ thành công.
TC-UC32-003	UC3.2	High	Negative	Bác sĩ Hoàn tất khám nhưng Bỏ trống Chẩn đoán	1. Bỏ trống ô Chẩn đoán/Kết luận 2. Bấm Hoàn tất khám	Giao diện phản hồi hệ	Chẩn đoán: (trống)	Báo lỗi Vui lòng nhập Kết luận chẩn đoán trước k
TC-UC32-004	UC3.2	High	Positive	Chỉ định Dịch vụ cận lâm sàng (Xét nghiệm/X-Quang)	1. Bấm Thêm chỉ định 2. Chọn Xét nghiệm máu 3. Lưu	Giao diện phản hồi hệ	Dịch vụ: Cận lâm sàng	Thêm thành công. DV này sẽ được đẩy sang Hó
TC-UC32-005	UC3.2	High	Positive	Kê đơn thuốc cho bệnh nhân	1. Bấm Kê đơn 2. Chọn Thuốc A, Thuốc B 3. Nhập số lượng, liều dùng 4. Lưu	Giao diện phản hồi hệ	Thuốc: Paracetamol / SL: 10 / Liều: Ngày 2 vi	Đơn thuốc được lưu vào Hồ sơ khám bệnh.
TC-UC32-006	UC3.2	High	Boundary	Kê đơn thuốc với Số lượng = 0	1. Chọn thuốc 2. Nhập SL = 0 3. Lưu	Giao diện phản hồi hệ	Số lượng: 0	Báo lỗi Số lượng thuốc phải lớn hơn 0.
TC-UC32-007	UC3.2	Medium	Equivalence	Kê đơn thuốc với Số lượng Âm	1. Chọn thuốc 2. Nhập SL = -5 3. Lưu	Giao diện phản hồi hệ	Số lượng: -5	Báo lỗi Số lượng không hợp lệ.
TC-UC32-008	UC3.2	High	Business Rule	Kê đơn loại thuốc đang Hết hàng trong kho	1. Chọn thuốc có Tồn kho = 0	Giao diện phản hồi hệ	Thuốc: Hết hàng	Hệ thống cảnh báo Thuốc này hiện đang hết tron
TC-UC32-009	UC3.2	High	Positive	Kết thúc phiên khám (Hoàn tất)	1. Bấm Hoàn tất khám 2. Xác nhận	Giao diện phản hồi hệ	Trạng thái: Đang khám	Đóng hồ sơ bệnh án. BN được chuyển sang trạn
TC-UC32-010	UC3.2	Medium	Positive	Lưu nháp bệnh án (Save as Draft)	1. Đang nhập dở chẩn đoán 2. Bấm Lưu nháp	Giao diện phản hồi hệ	Trạng thái: Đang khám	Lưu dữ liệu nhưng chưa đóng hồ sơ. BS có thể k
TC-UC32-011	UC3.2	High	Business Rule	Sửa bệnh án SAU KHI đã Hoàn tất (Nhưng trong cùng ngày)	1. Chọn hồ sơ đã Hoàn tất hôm nay 2. Bấm Sửa	Giao diện phản hồi hệ	Thời gian: < 24h từ lúc khám	Cho phép sửa đổi (nếu chưa in hóa đơn), hoặc yê
TC-UC32-012	UC3.2	High	Business Rule	Sửa bệnh án SAU KHI đã Hoàn tất > 24h (Khóa sổ)	1. Chọn hồ sơ của ngày hôm qua 2. Cố gắng Sửa	Giao diện phản hồi hệ	Thời gian: > 24h	Hệ thống khóa (Read-only). Không cho phép sửa
TC-UC32-013	UC3.2	Medium	Positive	Xóa một thuốc khỏi đơn thuốc khi chưa Hoàn tất	1. Bấm X icon cạnh tên thuốc trong đơn 2. Lưu	Giao diện phản hồi hệ	Thuốc: Vừa kê	Thuốc bị xóa khỏi đơn.
TC-UC32-014	UC3.2	High	Positive	Tải lên file Kết quả xét nghiệm (PDF/Image)	1. Bấm Upload KQ 2. Chọn file .pdf 3. Lưu	Giao diện phản hồi hệ	File: ketqua.pdf	File tải lên thành công và đính kèm vào bệnh án.
TC-UC32-015	UC3.2	High	Security	Tải lên file Kết quả xét nghiệm định dạng nguy hiểm	1. Upload file .exe / .bat / .sh	Giao diện phản hồi hệ	File: virus.exe	Báo lỗi Định dạng file không được hỗ trợ.
TC-UC32-016	UC3.2	Medium	Boundary	Tải lên file kích thước vượt giới hạn	1. Upload file PDF > 20MB	Giao diện phản hồi hệ	File: size 25MB	Báo lỗi Dung lượng file vượt quá giới hạn cho phé

Hình 2-11. Một phần bộ Test Case của UC3.2 – Khám bệnh

2.4.3. UC3.3 – Thanh toán chi phí khám bệnh

Số lượng Test Case: 25

Kỹ thuật áp dụng:

- Functional Testing
- Basis Path Testing



TC ID	Req Ref	Priority	Test Type	Test Case Description	Step to Perform	Step Expected Result	Test Case Input Value	Overall Expected Result
TC-UC33-001	UC3.3	High	Basis Path	Path 1: Thanh toán ĐỦ bằng Tiền mặt (Happy Path)	1. Chọn Hóa đơn 2. Chọn Tiền mặt 3. Nhập số tiền khách đưa = Tổng tiền 4. Bấm Thanh toán	Giao diện phản hồi hợp lệ, chuyển sang bước tiếp theo.	Tiền khách đưa = Tổng tiền	Thanh toán thành công. Trạng t
TC-UC33-002	UC3.3	High	Basis Path	Path 2: Thanh toán bằng Chuyển khoản (Xác nhận thủ công/Auto)	1. Chọn Hóa đơn 2. Chọn Chuyển khoản 3. Quét mã QR, NV xác nhận nhận tiền 4. Bấm Thanh toán	Giao diện phản hồi hợp lệ, chuyển sang bước tiếp theo.	PP: Chuyển khoản	Thanh toán thành công. Trạng t
TC-UC33-003	UC3.3	High	Basis Path	Path 3: Thanh toán Thẻ lỗi -> Chuyển sang Tiền mặt	1. Chọn Quẹt thẻ -> Lỗi máy POS 2. Chọn lại Tiền mặt 3. Thanh toán	Giao diện phản hồi hợp lệ, chuyển sang bước tiếp theo.	Đổi PP Thanh toán	Thanh toán thành công bằng Tiề
TC-UC33-004	UC3.3	High	Basis Path	Path 4: Khách thiếu tiền -> Ghi nợ (Tạo công nợ)	1. Chọn Hóa đơn 1tr 2. Khách trả 800k, chọn Ghi nợ 200k 3. Thanh toán	Giao diện phản hồi hợp lệ, chuyển sang bước tiếp theo.	Tiền trả: 800k / Nợ: 200k	Hóa đơn ghi nhận Thanh toán 1
TC-UC33-005	UC3.3	High	Basis Path	Path 5: Hóa đơn 0 đồng (Được miễn phí 100%)	1. Áp voucher 100% 2. Tổng tiền = 0 3. Bấm Thanh toán	Giao diện phản hồi hợp lệ, chuyển sang bước tiếp theo.	Tổng tiền: 0	Hệ thống xử lý thành công khôn
TC-UC33-006	UC3.3	High	Positive	Áp dụng Mã giảm giá hợp lệ	1. Nhập Mã SALE20 2. Áp dụng	Giao diện phản hồi hợp lệ, chuyển sang bước tiếp theo.	Mã: Hợp lệ	Tổng tiền được trừ đi 20%.
TC-UC33-007	UC3.3	Medium	Negative	Áp dụng Mã giảm giá đã hết hạn/sai mã	1. Nhập Mã FAKE99 2. Áp dụng	Giao diện phản hồi hợp lệ, chuyển sang bước tiếp theo.	Mã: Không tồn tại	Báo lỗi Mã giảm giá không hợp
TC-UC33-008	UC3.3	High	Negative	Nhân viên nhập Số tiền nhận < Tổng tiền (mà không tick Ghi nợ)	1. Tổng tiền 500k 2. Nhập tiền đưa 400k 3. Thanh toán	Giao diện phản hồi hợp lệ, chuyển sang bước tiếp theo.	Tiền đưa: 400k (Thiếu)	Báo lỗi Số tiền nhận nhỏ hơn số
TC-UC33-009	UC3.3	High	Positive	Hệ thống tính Tiền thừa chính xác (Tiền nhận > Tổng tiền)	1. Tổng tiền 450k 2. Khách đưa 500k	Giao diện phản hồi hợp lệ, chuyển sang bước tiếp theo.	Tiền đưa: 500k	Hệ thống hiển thị Tiền thừa (Tiề
TC-UC33-010	UC3.3	High	Equivalence	Nhập số tiền nhận là số Âm	1. Nhập tiền nhận = -100 2. Thanh toán	Giao diện phản hồi hợp lệ, chuyển sang bước tiếp theo.	Tiền nhận: Âm	Báo lỗi Số tiền nhận không hợp
TC-UC33-011	UC3.3	High	Positive	In Biên lai / Hóa đơn	1. Sau khi TT xong, bấm In Hóa đơn	Giao diện phản hồi hợp lệ, chuyển sang bước tiếp theo.	Trạng thái: Đã TT	Xuất PDF hóa đơn chi tiết các c
TC-UC33-012	UC3.3	High	Business Rule	Hoàn tiền (Refund) toàn bộ cho khách	1. Chọn Hóa đơn đã TT 2. Chọn Hoàn tiền 3. Nhập lý do (Không dùng thuốc) 4. Xác nhận	Giao diện phản hồi hợp lệ, chuyển sang bước tiếp theo.	Trạng thái: Đã TT	Tạo phiếu Chi hoàn tiền. Trạng
TC-UC33-013	UC3.3	High	Business Rule	Hoàn tiền sau nhiều ngày (Hết hạn hoàn tiền)	1. Chọn Hóa đơn từ tháng trước 2. Bấm Hoàn tiền	Giao diện phản hồi hợp lệ, chuyển sang bước tiếp theo.	HĐ: Quá hạn	Báo lỗi Hóa đơn đã vượt quá thờ
					1. Nhập Tiền mặt = 50% 2. Nhận Chuyển khoản = 50%			

Hình 2-12. Một phần bộ Test Case của UC3.3 – Thanh toán chi phí khám bệnh

2.4.4. UC3.4 – Thống kê doanh thu

Số lượng Test Case: 15



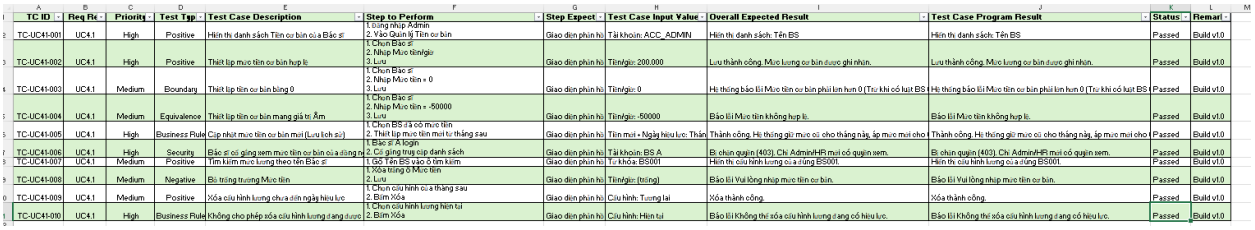
TC ID	Req Ref	Priority	Test Type	Test Case Description	Step to Perform	Step Expected	Test Case Input Value	Overall Expected Result	Test Case Program Result
TC-UC34-001	UC3.4	High	Positive	Xem báo cáo doanh thu theo ngày	1. Chọn báo cáo Ngày 2. Chọn Ngày hiện tại	Giao diện phản hồi h	Thời gian: Hôm nay	Hiển thị tổng doanh thu	Hiển thị tổng doanh thu
TC-UC34-002	UC3.4	High	Positive	Xem báo cáo doanh thu theo tháng	1. Chọn báo cáo Tháng 2. Chọn Tháng này	Giao diện phản hồi h	Thời gian: Tháng này	Hiển thị doanh thu theo từng ngày trong tháng (Biểu đồ cột/đường).	Hiển thị doanh thu theo từng ngày trong thá
TC-UC34-003	UC3.4	High	Positive	Lọc doanh thu theo khoảng thời gian tùy chỉnh	1. Nhập Từ ngày - Đến ngày 2. Bấm Xem	Giao diện phản hồi h	Khoảng thời gian hợp lệ	Dữ liệu tổng hợp chính xác trong khoảng thời gian đã chọn.	Dữ liệu tổng hợp chính xác trong khoảng thờ
TC-UC34-004	UC3.4	Medium	Positive	Lọc doanh thu theo Bác sĩ (Để tính hoa hồng)	1. Chọn Filter Bác sĩ = BS001	Giao diện phản hồi h	Bác sĩ: BS001	Chỉ tính doanh thu từ các hóa đơn do BS001 phụ trách khám/chỉ định.	Chỉ tính doanh thu từ các hóa đơn do BS001
TC-UC34-005	UC3.4	Medium	Positive	Lọc doanh thu theo Nhóm dịch vụ (Khám,Xét Nghiệm,Thuốc)		Giao diện phản hồi h	1. Chọn Filter Nhóm = Thuố		
TC-UC34-006	UC3.4	High	Negative	Chọn khoảng thời gian lỗi: Từ ngày > Đến ngày	1. Nhập Từ ngày: 10/10 - Đến ngày: 01/10 2. Xem	Giao diện phản hồi h	Từ ngày > Đến ngày	Báo lỗi Khoảng thời gian không hợp lệ.	Báo lỗi Khoảng thời gian không hợp lệ.
TC-UC34-007	UC3.4	Low	Boundary	Xem báo cáo cho một ngày trong tương lai chưa đến	1. Chọn ngày của năm 2030	Giao diện phản hồi h	Ngày: Tương lai xa	Báo cáo hiển thị bình thường nhưng Tổng doanh thu = 0.	Báo cáo hiển thị bình thường nhưng Tổng do
TC-UC34-008	UC3.4	High	Positive	Xuất báo cáo doanh thu ra file Excel	1. Bấm Xuất Excel	Giao diện phản hồi h	Dữ liệu báo cáo hiện tại	File Excel chứa các số liệu tổng hợp và chi tiết từng giao dịch.	File Excel chứa các số liệu tổng hợp và chi tiế
TC-UC34-009	UC3.4	Medium	Positive	Xuất báo cáo doanh thu ra file PDF	1. Bấm Xuất PDF	Giao diện phản hồi h	Dữ liệu báo cáo hiện tại	File PDF layout đẹp	File PDF layout đẹp
TC-UC34-010	UC3.4	Medium	Positive	So sánh doanh thu giữa 2 tháng	1. Xem biểu đồ năm	Giao diện phản hồi h	Thời gian: Nguyên năm	Cột tháng này cao/thấp hơn tháng trước hiển thị tooltip chênh lệch %.	Cột tháng này cao/thấp hơn tháng trước hiển
TC-UC34-011	UC3.4	Medium	Positive	Xem top 5 dịch vụ mang lại doanh thu cao nhất	1. Nhìn vào biểu đồ Top Dịch vụ	Giao diện phản hồi h	Data: All	Biểu đồ liệt kê đúng 5 dịch vụ có tổng tiền lớn nhất	Biểu đồ liệt kê đúng 5 dịch vụ có tổng tiền lớ
TC-UC34-012	UC3.4	High	Security	Lễ tân cố gắng truy cập Báo cáo Doanh thu tổng	1. Lễ tân login 2. Nhập URL /bao-cao	Giao diện phản hồi h	Tài khoản: ACC_RECEP	Trả về 403 Forbidden. Lễ tân chỉ được xem Báo cáo giao dịch ca của mình.	Trả về 403 Forbidden. Lễ tân chỉ được xem Bá
TC-UC34-013	UC3.4	High	Security	Bác sĩ cố gắng xem doanh thu toàn phòng khám	1. BS login 2. Truy cập Báo cáo	Giao diện phản hồi h	Tài khoản: BS001	Chỉ xem được báo cáo Doanh thu / Số BN của chính Bác sĩ đó, không xem được tổ	Chỉ xem được báo cáo Doanh thu / Số BN của
TC-UC34-014	UC3.4	High	Business Rule	Kiểm tra tính chính xác của công thức Tổng Doanh T	1. Manual sum các HĐ đã thanh toán trừ đi HD hoàn t	Giao diện phản hồi h	Doanh thu thực tế	Số liệu trên Dashboard phải khớp 100% với file chi tiết.	Số liệu trên Dashboard phải khớp 100% với fi
TC-UC34-015	UC3.4	High	Positive	Xem báo cáo Công nợ (Nợ xấu)	1. Chuyển sang Tab Báo cáo Công nợ	Giao diện phản hồi h	Loại BC: Công nợ	Danh sách BN chưa đóng đủ tiền	Danh sách BN chưa đóng đủ tiền

Hình 2-13. Một phần bộ Test Case của UC3.4 – Thống kê doanh thu

2.5. Xây dựng Test Case cho UC4 – Tính lương và báo cáo lương

2.5.1. UC4.1 – Thiết lập tiền cơ bản

Số lượng Test Case: 10

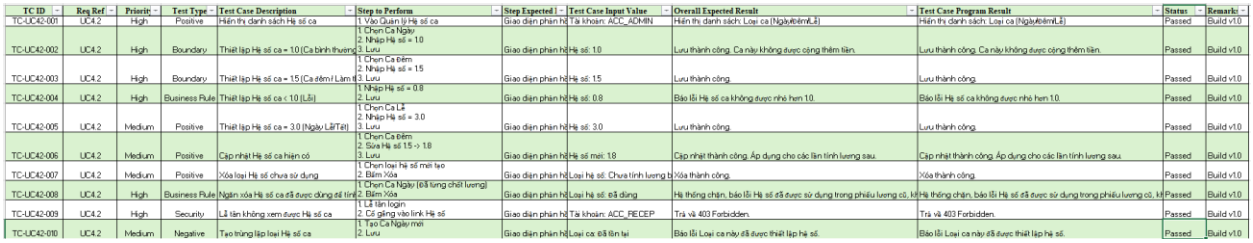


TC ID	Req Re	Priority	Test Typ	Test Case Description	Step to Perform	Step Expect	Test Case Input Value	Overall Expected Result	Test Case Program Result	Status	Remari
TC-UC41-001	UC4.1	High	Positive	Hiển thị danh sách Tiền cơ bản của a Bác sĩ	1. Đăng nhập Admin 2. Vào Quản lý Tiền cơ bản	Giao diện phản hồ	Tài khoản: ACC_ADMIN	Hiển thị danh sách: Tến BS	Hiển thị danh sách: Tến BS	Passed	Build v1.0
TC-UC41-002	UC4.1	High	Positive	Thiết lập mức tiền cơ bản hợp lệ	1. Chọn Bác sĩ 2. Nhập Mức tiền/giờ 3. Lưu	Giao diện phản hồ	Tiền/giờ: 200.000	Lưu thành công. Mức lương cơ bản được ghi nhận.	Lưu thành công. Mức lương cơ bản được ghi nhận.	Passed	Build v1.0
TC-UC41-003	UC4.1	Medium	Boundary	Thiết lập tiền cơ bản bằng 0	1. Chọn Bác sĩ 2. Nhập Mức tiền = 0 3. Lưu	Giao diện phản hồ	Tiền/giờ: 0	Hệ thống báo lỗi Mức tiền cơ bản phải lớn hơn 0 (Trừ khi có luật BS	Hệ thống báo lỗi Mức tiền cơ bản phải lớn hơn 0 (Trừ khi có luật BS	Passed	Build v1.0
TC-UC41-004	UC4.1	Medium	Equivalence	Thiết lập tiền cơ bản mang giá trị Âm	1. Chọn Bác sĩ 2. Nhập Mức tiền = -50000 3. Lưu	Giao diện phản hồ	Tiền/giờ: -50000	Báo lỗi Mức tiền không hợp lệ.	Báo lỗi Mức tiền không hợp lệ.	Passed	Build v1.0
TC-UC41-005	UC4.1	High	Business Rule	Cập nhật mức tiền cơ bản mới (Lưu lịch sử)	1. Chọn BS đã có mức tiền 2. Thiết lập mức tiền mới từ tháng sau	Giao diện phản hồ	Tiền mới + Ngày hiệu lực: Tháng	Thành công. Hệ thống giữ mức cũ cho tháng này, áp mức mới cho t	Thành công. Hệ thống giữ mức cũ cho tháng này, áp mức mới cho t	Passed	Build v1.0
TC-UC41-006	UC4.1	High	Security	Bác sĩ cố gắng xem mức tiền cơ bản của a đồng n	1. Bác sĩ A login 2. Cố gắng truy cập danh sách	Giao diện phản hồ	Tài khoản: BS A	Bị chặn quyền (403). Chỉ Admin/HR mới có quyền xem.	Bị chặn quyền (403). Chỉ Admin/HR mới có quyền xem.	Passed	Build v1.0
TC-UC41-007	UC4.1	Medium	Positive	Tìm kiếm mức lương theo tên Bác sĩ	1. Gõ Tến BS vào ô tìm kiếm	Giao diện phản hồ	Từ khóa: BS001	Hiển thị cấu hình lương của a đúng BS001.	Hiển thị cấu hình lương của a đúng BS001.	Passed	Build v1.0
TC-UC41-008	UC4.1	Medium	Negative	Bỏ trống trường Mức tiền	1. Xóa trắng ô Mức tiền 2. Lưu	Giao diện phản hồ	Tiền/giờ: (trống)	Báo lỗi Vui lòng nhập mức tiền cơ bản.	Báo lỗi Vui lòng nhập mức tiền cơ bản.	Passed	Build v1.0
TC-UC41-009	UC4.1	Medium	Positive	Xóa cấu hình lương chưa đến ngày hiệu lực	1. Chọn cấu hình của tháng sau 2. Bấm Xóa	Giao diện phản hồ	Cấu hình: Tương lai	Xóa thành công.	Xóa thành công.	Passed	Build v1.0
TC-UC41-010	UC4.1	High	Business Rule	Không cho phép xóa cấu hình lương đang được	1. Chọn cấu hình lương hiện tại 2. Bấm Xóa	Giao diện phản hồ	Cấu hình: Hiện tại	Báo lỗi Không thể xóa cấu hình lương đang có hiệu lực.	Báo lỗi Không thể xóa cấu hình lương đang có hiệu lực.	Passed	Build v1.0

Hình 2-14. Một phần bộ Test Case của UC4.1 – Thiết lập tiền cơ bản

2.5.2. UC4.2 – Thiết lập hệ số ca

Số lượng Test Case: 10

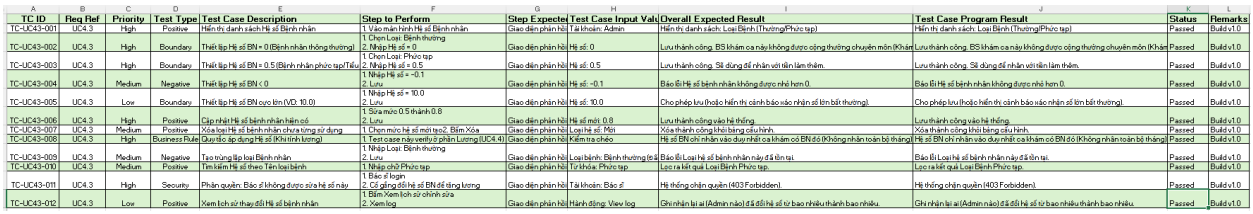


TC ID	Req Ref	Priority	Test Type	Test Case Description	Step to Perform	Step Expected	Test Case Input Value	Overall Expected Result	Test Case Program Result	Status	Remarks
TC-UC42-001	UC4.2	High	Positive	Hiển thị danh sách Hệ số ca	1. Vào Quản lý Hệ số ca	Giao diện phân hệ	Tài khoản: ACC_ADMIN	Hiển thị danh sách: Loại ca (Ngày/Đêm/Lễ)	Hiển thị danh sách: Loại ca (Ngày/Đêm/Lễ)	Passed	Build v1.0
TC-UC42-002	UC4.2	High	Boundary	Thiết lập Hệ số ca = 1.0 (Ca bình thường)	1. Chọn Ca Ngày 2. Nhập Hệ số = 1.0 3. Lưu	Giao diện phân hệ	Hệ số: 1.0	Lưu thành công. Ca này không được cộng thêm tiền.	Lưu thành công. Ca này không được cộng thêm tiền.	Passed	Build v1.0
TC-UC42-003	UC4.2	High	Boundary	Thiết lập Hệ số ca = 1.5 (Ca đêm/ Lễ	1. Chọn Ca đêm 2. Nhập Hệ số = 1.5 3. Lưu	Giao diện phân hệ	Hệ số: 1.5	Lưu thành công.	Lưu thành công.	Passed	Build v1.0
TC-UC42-004	UC4.2	High	Business Rule	Thiết lập Hệ số ca < 1.0 (Lỗi)	1. Nhập Hệ số = 0.8 2. Lưu	Giao diện phân hệ	Hệ số: 0.8	Báo lỗi Hệ số ca không được nhỏ hơn 1.0.	Báo lỗi Hệ số ca không được nhỏ hơn 1.0.	Passed	Build v1.0
TC-UC42-005	UC4.2	Medium	Positive	Thiết lập Hệ số ca = 3.0 (Ngày Lễ/Tết)	1. Chọn Ca Lễ 2. Nhập Hệ số = 3.0 3. Lưu	Giao diện phân hệ	Hệ số: 3.0	Lưu thành công.	Lưu thành công.	Passed	Build v1.0
TC-UC42-006	UC4.2	Medium	Positive	Cập nhật Hệ số ca hiện có	1. Chọn Ca đêm 2. Sửa Hệ số 1.5 -> 1.8 3. Lưu	Giao diện phân hệ	Hệ số mới: 1.8	Cập nhật thành công. Áp dụng cho các lần tính lương sau.	Cập nhật thành công. Áp dụng cho các lần tính lương sau.	Passed	Build v1.0
TC-UC42-007	UC4.2	Medium	Positive	Xóa loại Hệ số chưa sử dụng	1. Chọn loại hệ số mới tạo 2. Bấm Xóa	Giao diện phân hệ	Loại hệ số: Chưa tính lương b	Xóa thành công.	Xóa thành công.	Passed	Build v1.0
TC-UC42-008	UC4.2	High	Business Rule	Ngăn xóa Hệ số ca đã được dùng để tính	1. Chọn Ca Ngày (đã từng chốt lương) 2. Bấm Xóa	Giao diện phân hệ	Loại hệ số: đã dùng	Hệ thống chặn, báo lỗi Hệ số đã được sử dụng trong phiếu lương có, kh	Hệ thống chặn, báo lỗi Hệ số đã được sử dụng trong phiếu lương có, kh	Passed	Build v1.0
TC-UC42-009	UC4.2	High	Security	Lỗi tấn không xem được Hệ số ca	1. Lỗi tấn login 2. Cố gắng vào link Hệ số	Giao diện phân hệ	Tài khoản: ACC_RECEP	Trả về 403 Forbidden.	Trả về 403 Forbidden.	Passed	Build v1.0
TC-UC42-010	UC4.2	Medium	Negative	Tạo trùng lặp loại Hệ số ca	1. Tạo Ca Ngày mới 2. Lưu	Giao diện phân hệ	Loại ca: đã tồn tại	Báo lỗi Loại ca này đã được thiết lập hệ số.	Báo lỗi Loại ca này đã được thiết lập hệ số.	Passed	Build v1.0

Hình 2-15. Một phần bộ Test Case của UC4.2 – Thiết lập hệ số ca

2.5.3. UC4.3 – Thiết lập hệ số bệnh nhân

Số lượng Test Case: 12



TC ID	Req Ref	Priority	Test Type	Test Case Description	Step to Perform	Step Expected	Test Case Input Valu	Overall Expected Result	Test Case Program Result	Status	Remarks
TC-UC43-001	UC4.3	High	Positive	Hiển thị danh sách Hệ số Bệnh nhân	1. Vào màn hình Hệ số Bệnh nhân	Giao diện phân hệ	Tài khoản: Admin	Hiển thị danh sách: Loại Bệnh (Thường/Phức tạp)	Hiển thị danh sách: Loại Bệnh (Thường/Phức tạp)	Passed	Build v1.0
TC-UC43-002	UC4.3	High	Boundary	Thiết lập Hệ số BN = 0 (Bệnh nhân thông thường)	1. Chọn Loại: Bệnh thường 2. Nhập Hệ số = 0	Giao diện phân hệ	Hệ số: 0	Lưu thành công. BS khám ca này không được cộng thưởng chuyên môn (Khá	Lưu thành công. BS khám ca này không được cộng thưởng chuyên môn (Khá	Passed	Build v1.0
TC-UC43-003	UC4.3	High	Boundary	Thiết lập Hệ số BN = 0.5 (Bệnh nhân phức tạp/Tiểu	1. Chọn Loại: Phức tạp 2. Nhập Hệ số = 0.5	Giao diện phân hệ	Hệ số: 0.5	Lưu thành công. Sẽ dùng để nhân với tiền lâm thêm.	Lưu thành công. Sẽ dùng để nhân với tiền lâm thêm.	Passed	Build v1.0
TC-UC43-004	UC4.3	Medium	Negative	Thiết lập Hệ số BN < 0	1. Nhập Hệ số = -0.1 2. Lưu	Giao diện phân hệ	Hệ số: -0.1	Báo lỗi Hệ số bệnh nhân không được nhỏ hơn 0.	Báo lỗi Hệ số bệnh nhân không được nhỏ hơn 0.	Passed	Build v1.0
TC-UC43-005	UC4.3	Low	Boundary	Thiết lập Hệ số BN cực lớn (VD: 10.0)	1. Nhập Hệ số = 10.0 2. Lưu	Giao diện phân hệ	Hệ số: 10.0	Cho phép lưu (hoặc hiển thị cảnh báo xác nhận số lớn bất thường).	Cho phép lưu (hoặc hiển thị cảnh báo xác nhận số lớn bất thường).	Passed	Build v1.0
TC-UC43-006	UC4.3	High	Positive	Cập nhật Hệ số bệnh nhân hiện có	1. Sửa mức 0.5 thành 0.8 2. Lưu	Giao diện phân hệ	Hệ số mới: 0.8	Lưu thành công vào hệ thống.	Lưu thành công vào hệ thống.	Passed	Build v1.0
TC-UC43-007	UC4.3	Medium	Positive	Xóa loại Hệ số bệnh nhân chưa từng sử dụng	1. Chọn mức hệ số mới tạo2. Bấm Xóa	Giao diện phân hệ	Loại hệ số: Mới	Xóa thành công khỏi bảng cấu hình.	Xóa thành công khỏi bảng cấu hình.	Passed	Build v1.0
TC-UC43-008	UC4.3	High	Business Rule	Quy tắc áp dụng Hệ số (Khi tính lương)	1. Test case này verify ở phần Lương (UC4.4)	Giao diện phân hệ	Kiểm tra chéo	Hệ số BN chỉ nhân vào dự nhất ca khám có BN đó (Không nhân toàn bộ tháng)	Hệ số BN chỉ nhân vào dự nhất ca khám có BN đó (Không nhân toàn bộ tháng)	Passed	Build v1.0
TC-UC43-009	UC4.3	Medium	Negative	Tạo trùng lặp loại Bệnh nhân	1. Nhập Loại: Bệnh thường 2. Lưu	Giao diện phân hệ	Loại bệnh: Bệnh thường (đã	Báo lỗi Loại hệ số bệnh nhân này đã tồn tại.	Báo lỗi Loại hệ số bệnh nhân này đã tồn tại.	Passed	Build v1.0
TC-UC43-010	UC4.3	Medium	Positive	Tìm kiếm Hệ số theo Tên loại bệnh	1. Nhập chữ Phức tạp	Giao diện phân hệ	Từ khóa: Phức tạp	Lọc ra kết quả Loại Bệnh Phức tạp.	Lọc ra kết quả Loại Bệnh Phức tạp.	Passed	Build v1.0
TC-UC43-011	UC4.3	High	Security	Phân quyền: Bác sĩ không được sửa hệ số này	1. Bác sĩ login 2. Cố gắng đổi hệ số BN để tăng lương	Giao diện phân hệ	Tài khoản: Bác sĩ	Hệ thống chặn quyền (403 Forbidden).	Hệ thống chặn quyền (403 Forbidden).	Passed	Build v1.0
TC-UC43-012	UC4.3	Low	Positive	Xem lịch sử thay đổi Hệ số bệnh nhân	1. Bấm Xem lịch sử chỉnh sửa 2. Xem log	Giao diện phân hệ	Hành động: View log	Ghi nhận lại ai (Admin nào) đã đổi hệ số từ bao nhiêu thành bao nhiêu.	Ghi nhận lại ai (Admin nào) đã đổi hệ số từ bao nhiêu thành bao nhiêu.	Passed	Build v1.0

Hình 2-16. Một phần bộ Test Case của UC4.3 – Thiết lập hệ số bệnh nhân

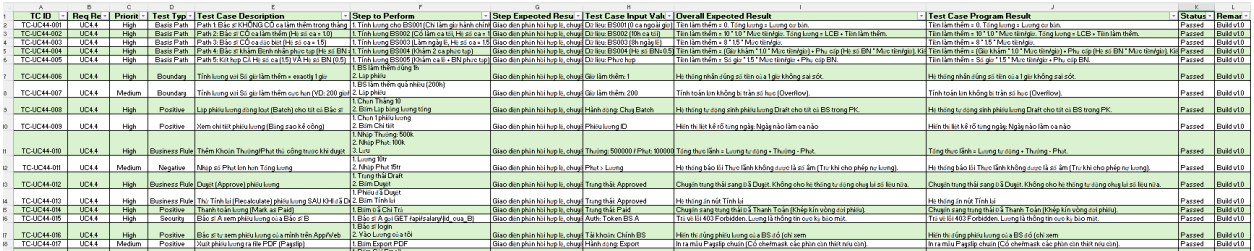
2.5.4. UC4.4 – Lập phiếu lương

Đây là Use Case nghiệp vụ quan trọng nhất của hệ thống tính lương.

Số lượng Test Case: 25

Kỹ thuật áp dụng:

- Functional Testing
- Equivalence Partitioning
- Boundary Value Analysis
- Basis Path Testing



TC ID	Req Re	Priorit	Test Typ	Test Case Description	Step to Perform	Step Expected Resu	Test Case Input Valu	Overall Expected Result	Test Case Program Result	Status	Remar
TC-UC44-001	UC4.4	High	Basis Path	Path 1:Bác sĩ KHÔNG Có lâm thêm trong tháng	1. Tính Lương cho BS001(Ch làm gì hành chính	Giao diện phân hủi hụp li, chụp	Dữ liệu: BS001(0 ca ngoài giờ)	Tiền lâm thêm = 0. Tổng lương = Lương cư bản.	Tiền lâm thêm = 0. Tổng lương = Lương cư bản.	Passed	Build v1.0
TC-UC44-002	UC4.4	High	Basis Path	Path 2:Bác sĩ CÓ ca lâm thêm (Hệ số ca = 1.5)	1. Tính lương BS002 (Có lâm ca tối, Hệ số ca = 1	Giao diện phân hủi hụp li, chụp	Dữ liệu: BS002 (0h ca tối)	Tiền lâm thêm = 10 * 10 * Mức tiền/giờ. Tổng lương = LCB + Tiền lâm thêm.	Tiền lâm thêm = 10 * 10 * Mức tiền/giờ. Tổng lương = LCB + Tiền lâm thêm.	Passed	Build v1.0
TC-UC44-003	UC4.4	High	Basis Path	Path 3:Bác sĩ CÓ ca sáu bút (Hệ số ca = 1.5)	1. Tính Lương BS003 (Làm ngày lễ, Hệ số ca = 1.5)	Giao diện phân hủi hụp li, chụp	Dữ liệu: BS003 (8h ngày lễ)	Tiền lâm thêm = 8 * 15 * Mức tiền/giờ.	Tiền lâm thêm = 8 * 15 * Mức tiền/giờ.	Passed	Build v1.0
TC-UC44-004	UC4.4	High	Basis Path	Path 4: Bác sĩ khám Bệnh nhân phức tạp (Hệ số BN(	1. Tính lương BS004 (Khám 2 ca phức tạp)	Giao diện phân hủi hụp li, chụp	Dữ liệu: BS004 (Hệ số BN=0.5)	Tiền lâm thêm = (Giờ khám * 10 * Mức tiền/giờ) + Phụ cấp (Hệ số BN * Mức tiền/giờ). Kết	Tiền lâm thêm = (Giờ khám * 10 * Mức tiền/giờ) + Phụ cấp (Hệ số BN * Mức tiền/giờ). Kết	Passed	Build v1.0
TC-UC44-005	UC4.4	High	Basis Path	Path 5: Kết hợp Cả Hệ số ca (1.5) VÀ Hệ số BN (0.5)	1. Tính lương BS005 (Khám ca lễ + BN phức tạp)	Giao diện phân hủi hụp li, chụp	Dữ liệu: Phức hợp	Tiền lâm thêm = Số giờ * 15 * Mức tiền/giờ + Phụ cấp BN.	Tiền lâm thêm = Số giờ * 15 * Mức tiền/giờ + Phụ cấp BN.	Passed	Build v1.0
TC-UC44-006	UC4.4	High	Boundary	Tính lương với Số giờ lâm thêm = exactly 1 giờ	1. BS lâm thêm đúng 1h 2. Lập phiếu	Giao diện phân hủi hụp li, chụp	Giờ lâm thêm: 1	Hệ thống nhân đúng số tiền của 1 giờ không sai sót.	Hệ thống nhân đúng số tiền của 1 giờ không sai sót.	Passed	Build v1.0
TC-UC44-007	UC4.4	Medium	Boundary	Tính lương với Số giờ lâm thêm cực lớn (VD: 200 giờ	1. BS lâm thêm quá nhiều (200h) 2. Lập phiếu	Giao diện phân hủi hụp li, chụp	Giờ lâm thêm: 200	Tính toán tin không bị tràn số học (Overflow).	Tính toán tin không bị tràn số học (Overflow).	Passed	Build v1.0
TC-UC44-008	UC4.4	High	Positive	Lập phiếu lương đúng loạt (Batch) cho tất cả Bác sĩ	1. Chọn Tháng 10 2. Bấm Lập bảng lương tổng	Giao diện phân hủi hụp li, chụp	Hành động: Chạy Batch	Hệ thống tự động sinh phiếu lương Draft cho tất cả BS trong PK.	Hệ thống tự động sinh phiếu lương Draft cho tất cả BS trong PK.	Passed	Build v1.0
TC-UC44-009	UC4.4	High	Positive	Xem chi tiết phiếu lương (Bảng sao kê công)	1. Chọn 1phiếu lương 2. Bấm Chi tiết	Giao diện phân hủi hụp li, chụp	Phiếu lương ID	Hiển thị list kê rõ từng ngày. Ngày nào làm ca nào	Hiển thị list kê rõ từng ngày. Ngày nào làm ca nào	Passed	Build v1.0
TC-UC44-010	UC4.4	High	Business Rule	Thêm Khoản Thưởng/Phụ thu, công thức khi được	1. Nhập Thưởng: 500k 2. Nhập Phụt: 100k 3. Lưu	Giao diện phân hủi hụp li, chụp	Thưởng: 500000 / Phụt: 100000	Tổng thực lãnh = Lương tự dùng + Thưởng - Phụt.	Tổng thực lãnh = Lương tự dùng + Thưởng - Phụt.	Passed	Build v1.0
TC-UC44-011	UC4.4	Medium	Negative	Nhập số Phụt lớn hơn Tổng Lương	1. Lương tháy 2. Nhập Phụt 5tr	Giao diện phân hủi hụp li, chụp	Phụt > Lương	Hệ thống báo lỗi Thực lãnh không được là số âm (Từ khi cho phép nợ lương).	Hệ thống báo lỗi Thực lãnh không được là số âm (Từ khi cho phép nợ lương).	Passed	Build v1.0
TC-UC44-012	UC4.4	High	Business Rule	Duyệt (Approve) phiếu lương	1. Trung thải Draft 2. Bấm Duyệt	Giao diện phân hủi hụp li, chụp	Trung thải: Approved	Chuyển trung thải sang số Duyệt. Không cho hệ thống tự động chụ lại số liệu nữa.	Chuyển trung thải sang số Duyệt. Không cho hệ thống tự động chụ lại số liệu nữa.	Passed	Build v1.0
TC-UC44-013	UC4.4	High	Business Rule	Thử Tính lại (Recalculate) phiếu lương SAU KHI đã D	1. Phiếu đã Duyệt 2. Bấm Tính lại	Giao diện phân hủi hụp li, chụp	Trung thải: Approved	Hệ thống ấn nút Tính lại	Hệ thống ấn nút Tính lại	Passed	Build v1.0
TC-UC44-014	UC4.4	High	Positive	Thanh toán lương (Mark as Paid)	1. Bấm đã Chi Trả	Giao diện phân hủi hụp li, chụp	Trung thải: Paid	Chuyển sang trung thải là Thanh Toán (Không kín vòng zot phiếu).	Chuyển sang trung thải là Thanh Toán (Không kín vòng zot phiếu).	Passed	Build v1.0
TC-UC44-015	UC4.4	High	Security	Bác sĩ A xem phiếu lương của Bác sĩ B	1. Bác sĩ A gửi GET /api/salary/{id_của_B}	Giao diện phân hủi hụp li, chụp	Auth: Token BS A	Trả về lỗi 403 Forbidden. Lương là thông tin cực kỳ, bảo mật.	Trả về lỗi 403 Forbidden. Lương là thông tin cực kỳ, bảo mật.	Passed	Build v1.0
TC-UC44-016	UC4.4	High	Positive	Bác sĩ tự xem phiếu lương của mình trên App/Web	1. Bác sĩ login 2. Vào Lương của tôi	Giao diện phân hủi hụp li, chụp	Tài khoản: Chính BS	Hiển thị đúng phiếu lương của BS đó (chỉ xem	Hiển thị đúng phiếu lương của BS đó (chỉ xem	Passed	Build v1.0
TC-UC44-017	UC4.4	Medium	Positive	Xuất phiếu lương ra file PDF (Payslip)	1. Bấm Export PDF	Giao diện phân hủi hụp li, chụp	Hành động: Export	In ra mẫu Payslip chuẩn (Có chel mask, các phần cần thiết nếu cần).	In ra mẫu Payslip chuẩn (Có chel mask, các phần cần thiết nếu cần).	Passed	Build v1.0
TC-UC44-018	UC4.4	Low	Functional	Gửi phiếu lương qua Email cho Bác sĩ	1. Bấm Gửi Email 2. Check hộp thư BS	Giao diện phân hủi hụp li, chụp	Email BS	Bác sĩ nhận được email đính kèm file PDF phiếu lương tháng.	Bác sĩ nhận được email đính kèm file PDF phiếu lương tháng.	Passed	Build v1.0
TC-UC44-019	UC4.4	Medium	Positive	Lọc phiếu lương theo Tháng	1. Chọn Tháng 09/2026	Giao diện phân hủi hụp li, chụp	Tháng: 09/2026	Chỉ hiển danh sách phiếu lương của tháng 9.	Chỉ hiển danh sách phiếu lương của tháng 9.	Passed	Build v1.0
TC-UC44-020	UC4.4	Medium	Positive	Lọc phiếu lương theo Trung thải (Draft/Approved/Pa	1. Chọn Trung thải = Đã duyệt	Giao diện phân hủi hụp li, chụp	Trung thải: Approved	Hiển thị các phiếu đã chốt sổ cho xuất tiền.	Hiển thị các phiếu đã chốt sổ cho xuất tiền.	Passed	Build v1.0
TC-UC44-021	UC4.4	High	Security	Lỗi tấn cố gắng truy cập module Lập phiếu Lương	1. Lỗi tấn login 2. Truy cập Lương	Giao diện phân hủi hụp li, chụp	Tài khoản: ACC_RECEP	Trả về 403 Forbidden. Tuyệt đối cấm.	Trả về 403 Forbidden. Tuyệt đối cấm.	Passed	Build v1.0
TC-UC44-022	UC4.4	Medium	Positive	Xóa phiếu lương đang ở trung thải Nháp (Draft)	1. Chọn phiếu Nháp 2. Xóa	Giao diện phân hủi hụp li, chụp	Phiếu: Draft	Xóa thành công khỏi bảng lương tổng.	Xóa thành công khỏi bảng lương tổng.	Passed	Build v1.0
TC-UC44-023	UC4.4	High	Business Rule	Cố gắng sửa phiếu lương đã thanh toán	1. Chọn phiếu Paid 2. Xóa	Giao diện phân hủi hụp li, chụp	Phiếu: Paid	Báo lỗi không thể sửa chung tự lương đã chi trả.	Báo lỗi không thể sửa chung tự lương đã chi trả.	Passed	Build v1.0
TC-UC44-024	UC4.4	Functional	Kiểm tra cơ sở làm tròn (Rounding issue)	1. Tính Lương có số lẻ 2. Kiểm tra	Số tiền lẻ (VD: 10.333đ)	Giao diện phân hủi hụp li, chụp	Số tiền lẻ (VD: 10.333đ)	Hệ thống làm tròn kh/nhưng theo cứng cấu hình Kế toán (VD: Chỉn nghìn đồng).	Hệ thống làm tròn kh/nhưng theo cứng cấu hình Kế toán (VD: Chỉn nghìn đồng).	Passed	Build v1.0
TC-UC44-025	UC4.4	High	Business Rule	Khấu trừ ngày nghỉ không phép vào Lương	1. BS nghỉ không phép 2 ngày 2. Chụ lương	Giao diện phân hủi hụp li, chụp	Dữ liệu: Nghỉ không Lương	Hệ thống tự động tự trừ tiền Lương cư bản tương ứng với 2 ngày nghỉ.	Hệ thống tự động tự trừ tiền Lương cư bản tương ứng với 2 ngày nghỉ.	Passed	Build v1.0
TC-UC44-026	UC4.4	High	Basis Path	Tính lương cho BS thứ hai (Hệ số 1.0)	1. Tính lương BS thứ hai	Hệ thống nhận đơn hệ số 1.0	BS: Học viên thứ hai	Kết quả = Số giờ * [Hệ số ca + Tổng HS BN] * 1.0 * Tiền/giờ	Kết quả = Số giờ * [Hệ số ca + Tổng HS BN] * 1.0 * Tiền/giờ	Passed	Added req
TC-UC44-027	UC4.4	High	Basis Path	Tính lương cho BS Thực sĩ (Hệ số 1.5)	1. Tính lương BS Thực sĩ	Hệ thống nhận đơn hệ số 1.5	BS: Học viên Thực sĩ	Kết quả = Số giờ * [Hệ số ca + Tổng HS BN] * 1.5 * Tiền/giờ	Kết quả = Số giờ * [Hệ số ca + Tổng HS BN] * 1.5 * Tiền/giờ	Passed	Added req
TC-UC44-028	UC4.4	High	Basis Path	Tính lương cho BS Tiến sĩ (Hệ số 1.7)	1. Tính lương BS Tiến sĩ	Hệ thống nhận đơn hệ số 1.7	BS: Học viên Tiến sĩ	Kết quả = Số giờ * [Hệ số ca + Tổng HS BN] * 1.7 * Tiền/giờ	Kết quả = Số giờ * [Hệ số ca + Tổng HS BN] * 1.7 * Tiền/giờ	Passed	Added req
TC-UC44-029	UC4.4	High	Basis Path	Full formula end-to-end (GS 2.5 + Cả lễ 1.5 + BN phức t	1. Tính Lương BS Giáo sư làm cả lễ khám bệnh nh	Hệ thống nhận đơn tối cù hệ số	BS: Giáo sư, Cả lễ, BN phức tạ	Kết quả = Số giờ * (1.5 + 0.5) * 2.5 * Tiền/giờ	Kết quả = Số giờ * (1.5 + 0.5) * 2.5 * Tiền/giờ	Passed	Added req

Hình 2-17. Một phần bộ Test Case của UC4.4 – Lập phiếu lương

2.5.5. UC4.5 – Báo cáo lương

Số lượng Test Case: 15

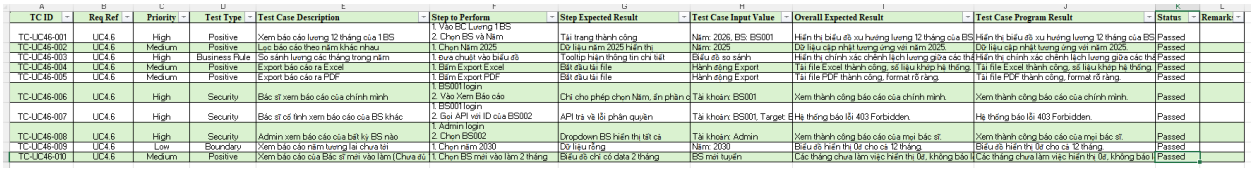


TC ID	Req Ref	Priority	Test Type	Test Case Description	Step to Perform	Step Expected Result	Test Case Input	Overall Expected Result	Test Case Program Result	Status	Remarks
TC-UC45-001	UC4.5	High	Positive	Xem báo cáo Tổng chi lương theo Tháng	1. Chọn Báo cáo Tháng 2. Xem số liệu	Giao diện phản hồi	Tháng: Hiện tại	Hiển thị Tổng số tiền đã chi trả lương trong tháng (Biểu đồ cột).	Hiển thị Tổng số tiền đã chi trả lương trong tháng (Biểu đồ cột).	Passed	Build v1.0
TC-UC45-002	UC4.5	Medium	Positive	Xem báo cáo Phân bổ lương theo Chuyên khoa	1. Chọn tab Phân bổ 2. Xem biểu đồ Tròn	Giao diện phản hồi	Tháng: Hiện tại	Biểu đồ chia tỷ trọng % lương chi cho Khoa Nội	Biểu đồ chia tỷ trọng % lương chi cho Khoa Nội	Passed	Build v1.0
TC-UC45-003	UC4.5	High	Business Rule	So sánh tối soát Lương vs Doanh Thu (Biểu đồ kép)	1. Xem tab tối soát	Giao diện phản hồi	Dữ liệu: Lương và Doanh	Biểu đồ 2 line song song: Doanh thu tạo ra vs Chi phí lương phải trả.	Biểu đồ 2 line song song: Doanh thu tạo ra vs Chi phí lương phải trả.	Passed	Build v1.0
TC-UC45-004	UC4.5	Medium	Positive	Lọc báo cáo theo Năm	1. Chọn Năm 2026	Giao diện phản hồi	Năm: 2026	Dữ liệu tổng hợp theo 12 tháng của năm.	Dữ liệu tổng hợp theo 12 tháng của năm.	Passed	Build v1.0
TC-UC45-005	UC4.5	Medium	Positive	Lọc báo cáo theo Quý	1. Chọn Quý 3	Giao diện phản hồi	Quý: Q3	Chỉ hiển thị dữ liệu của T7	Chỉ hiển thị dữ liệu của T7	Passed	Build v1.0
TC-UC45-006	UC4.5	Low	Boundary	Xem báo cáo của Tháng tương lai chưa tới	1. Chọn Tháng 12/2026	Giao diện phản hồi	Tháng: Tương lai	Hiển thị form báo cáo rỗng.	Hiển thị form báo cáo rỗng.	Passed	Build v1.0
TC-UC45-007	UC4.5	High	Positive	Xuất báo cáo Lương ra file Excel	1. Bấm Export Excel	Giao diện phản hồi	Hành động: Export	File tải xuống chính xác	File tải xuống chính xác	Passed	Build v1.0
TC-UC45-008	UC4.5	Medium	Positive	Xuất báo cáo Lương ra file PDF	1. Bấm Export PDF	Giao diện phản hồi	Hành động: PDF	PDF hiển thị rõ biểu đồ và bảng dữ liệu tổng kết.	PDF hiển thị rõ biểu đồ và bảng dữ liệu tổng kết.	Passed	Build v1.0
TC-UC45-009	UC4.5	High	Security	Phân quyền: Lễ tân truy cập Báo cáo lương	1. Lễ tân login 2. Vào Báo cáo	Giao diện phản hồi	Tài khoản: ACC_RECEP	Trả về 403 Forbidden. Lễ tân không có quyền xem lương.	Trả về 403 Forbidden. Lễ tân không có quyền xem lương.	Passed	Build v1.0
TC-UC45-010	UC4.5	High	Security	Phân quyền: Bác sĩ truy cập Báo cáo lương tổng	1. BS login 2. Vào Báo cáo	Giao diện phản hồi	Tài khoản: BS001	Trả về 403 Forbidden. BS chỉ xem được lương của mình, không xem được lương của nhân viên khác.	Trả về 403 Forbidden. BS chỉ xem được lương của mình, không xem được bảng tổng.	Passed	Build v1.0
TC-UC45-011	UC4.5	High	Business Rule	Kiểm tra tính thống nhất dữ liệu (Consistency)	1. Sum tất cả Phiếu lương đã thanh toán 2. So với số liệu Báo cáo	Giao diện phản hồi	Dữ liệu đối chiếu	Tổng tạy phải khớp 100% với con số hệ thống đưa lên báo cáo.	Tổng tạy phải khớp 100% với con số hệ thống đưa lên báo cáo.	Passed	Build v1.0
TC-UC45-012	UC4.5	Medium	Positive	Xem Top 5 Bác sĩ có thu nhập cao nhất tháng	1. Kéo xuống mục Top Thu Nhập	Giao diện phản hồi	Tháng: Hiện tại	List đúng 5 Bác sĩ được trả lương cao nhất giảm dần.	List đúng 5 Bác sĩ được trả lương cao nhất giảm dần.	Passed	Build v1.0
TC-UC45-013	UC4.5	Medium	Positive	Tìm kiếm Báo cáo theo tên Bác sĩ	1. Gõ Trần BS001 2. Xem	Giao diện phản hồi	Từ khóa: Trần BS	Báo cáo sẽ filter chỉ hiển thị chi phí lương trả cho riêng BS001 qua các tháng (sum	Báo cáo sẽ filter chỉ hiển thị chi phí lương trả cho riêng BS001 qua các tháng (sum	Passed	Build v1.0
TC-UC45-014	UC4.5	High	Functional	Xử lý báo cáo khi có Phiếu lương bị Hủy (Khiếu từ mụ	1. Hủy 1 phiếu lương 2. F5 Báo cáo	Giao diện phản hồi	Phiếu: Bị hủy	Tổng chi lương trên báo cáo tự động giảm xuống ngay lập tức.	Tổng chi lương trên báo cáo tự động giảm xuống ngay lập tức.	Passed	Build v1.0
TC-UC45-015	UC4.5	Medium	Functional	Hiệu năng khi xem báo cáo cho khoảng thời gian dà	1. Chọn Từ 2020 - 2025	Giao diện phản hồi	Khối lượng data: Rất lớn	Hệ thống xử lý mượt mà (<5s) hoặc có loading spinner, không bị timeout.	Hệ thống xử lý mượt mà (<5s) hoặc có loading spinner, không bị timeout.	Passed	Build v1.0

Hình 2-18. Một phần bộ Test Case của UC4.5 – Báo cáo lương

2.5.6. UC4.6 – Báo cáo lương một bác sĩ trong năm

Số lượng Test Case: 10



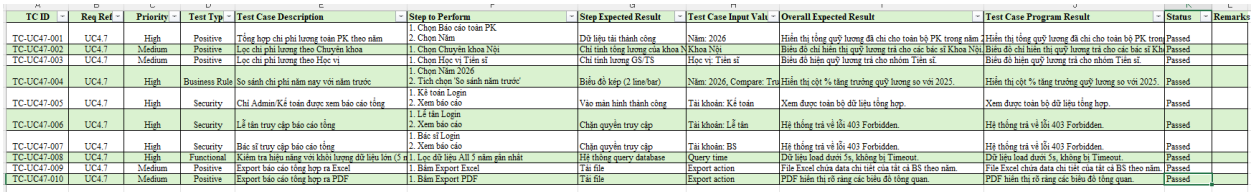
TC ID	Req Ref	Priority	Test Type	Test Case Description	Step to Perform	Step Expected Result	Test Case Input Value	Overall Expected Result	Test Case Program Result	Status	Remarks
TC-UC46-001	UC4.6	High	Positive	Xem báo cáo lương 12 tháng của 1 BS	1. Vào BC Lương 1 BS						
TC-UC46-002	UC4.6	Medium	Positive	Lọc báo cáo theo năm khác nhau	2. Chọn BS và Năm 1. Chọn Năm 2025	Tải trang thành công Dữ liệu năm 2025 hiển thị	Năm: 2026, BS: BS001 Năm: 2025	Hiển thị biểu đồ xu hướng lương 12 tháng của BS Dữ liệu cập nhật lương ứng với năm 2025.	Hiển thị biểu đồ xu hướng lương 12 tháng của BS Dữ liệu cập nhật lương ứng với năm 2025.	Passed Passed	
TC-UC46-003	UC4.6	High	Business Rule	So sánh lương các tháng trong năm	1. Đưa chuột vào biểu đồ	Tooltip hiện tháng tìn chi tiết	Biểu đồ so sánh	Hiển thị chính xác chênh lệch lương giữa các thá	Hiển thị chính xác chênh lệch lương giữa các thá	Passed	
TC-UC46-004	UC4.6	Medium	Positive	Export báo cáo ra Excel	1. Bấm Export Excel	Bắt đầu tải file	Hành động Export	Tải file Excel thành công, số liệu khớp hệ thống.	Tải file Excel thành công, số liệu khớp hệ thống.	Passed	
TC-UC46-005	UC4.6	Medium	Positive	Export báo cáo ra PDF	1. Bấm Export PDF	Bắt đầu tải file	Hành động Export	Tải file PDF thành công, format rõ ràng.	Tải file PDF thành công, format rõ ràng.	Passed	
TC-UC46-006	UC4.6	High	Security	Bác sĩ xem báo cáo của chính mình	1. BS001 login 2. Vào Xem Báo cáo	Chỉ cho phép chọn Năm, ẩn phần c	Tài khoản: BS001	Xem thành công báo cáo của chính mình.	Xem thành công báo cáo của chính mình.	Passed	
TC-UC46-007	UC4.6	High	Security	Bác sĩ cố tình xem báo cáo của BS khác	1. BS001 login 2. Gọi API với ID của BS002	API trả về lỗi phân quyền	Tài khoản: BS001, Target: B	Hệ thống báo lỗi 403 Forbidden.	Hệ thống báo lỗi 403 Forbidden.	Passed	
TC-UC46-008	UC4.6	High	Security	Admin xem báo cáo của bất kỳ BS nào	1. Admin login 2. Chọn BS002	Dropdown BS hiển thị tất cả	Tài khoản: Admin	Xem thành công báo cáo của mọi bác sĩ.	Xem thành công báo cáo của mọi bác sĩ.	Passed	
TC-UC46-009	UC4.6	Low	Boundary	Xem báo cáo năm lương tại chưa tới	1. Chọn năm 2030	Dữ liệu rỗng	Năm: 2030	Biểu đồ hiển thị 0đ cho cả 12 tháng.	Biểu đồ hiển thị 0đ cho cả 12 tháng.	Passed	
TC-UC46-010	UC4.6	Medium	Positive	Xem báo cáo của Bác sĩ mới vào làm (Chưa đủ	1. Chọn BS mới vào làm 2 tháng	Biểu đồ chỉ có data 2 tháng	BS mới tuyển	Các tháng chưa làm việc hiển thị 0đ, không báo lỗi	Các tháng chưa làm việc hiển thị 0đ, không báo lỗi	Passed	

Hình 2-19. Một phần bộ Test Case của UC4.6 – Báo cáo lương một bác sĩ trong năm

Ghi chú: Chi tiết đầy đủ được lưu trong file **UC4.6_BaoCaoLuongMotBacSi.csv**.

2.5.7. UC4.7 – Báo cáo lương tất cả bác sĩ trong năm

Số lượng Test Case: 10



TC ID	Req Ref	Priority	Test Type	Test Case Description	Step to Perform	Step Expected Result	Test Case Input Valu	Overall Expected Result	Test Case Program Result	Status	Remarks
TC-UC47-001	UC4.7	High	Positive	Tổng hợp chi phí lương toàn PK theo năm	1. Chọn Báo cáo toàn PK 2. Chọn Năm	Dữ liệu tải thành công	Năm: 2026	Hiển thị tổng quỹ lương đã chi cho toàn bộ PK trong năm 2	Hiển thị tổng quỹ lương đã chi cho toàn bộ PK trong	Passed	
TC-UC47-002	UC4.7	Medium	Positive	Lọc chi phí lương theo Chuyên khoa	1. Chọn Chuyên khoa Nội	Chỉ tính tổng lương của khoa N	Khoa Nội	Biểu đồ chỉ hiển thị quỹ lương trả cho các bác sĩ Khoa Nội,	Biểu đồ chỉ hiển thị quỹ lương trả cho các bác sĩ Kh	Passed	
TC-UC47-003	UC4.7	Medium	Positive	Lọc chi phí lương theo Học vị	1. Chọn Học vị: Tiến sĩ	Chỉ tính lương GS/TS	Học vị: Tiến sĩ	Biểu đồ hiển quỹ lương trả cho nhóm Tiến sĩ.	Biểu đồ hiển quỹ lương trả cho nhóm Tiến sĩ.	Passed	
TC-UC47-004	UC4.7	High	Business Rule	So sánh chi phí năm nay với năm trước	1. Chọn Năm 2026 2. Tích chọn 'So sánh năm trước'	Biểu đồ kép (2 line/bar)	Năm: 2026, Compare: Tru	Hiển thị cột % tăng trưởng quỹ lương so với 2025.	Hiển thị cột % tăng trưởng quỹ lương so với 2025.	Passed	
TC-UC47-005	UC4.7	High	Security	Chỉ Admin/Kế toán được xem báo cáo tổng	1. Kế toán Login 2. Xem báo cáo	Vào màn hình thành công	Tài khoản: Kế toán	Xem được toàn bộ dữ liệu tổng hợp.	Xem được toàn bộ dữ liệu tổng hợp.	Passed	
TC-UC47-006	UC4.7	High	Security	Lễ tân truy cập báo cáo tổng	1. Lễ tân Login 2. Xem báo cáo	Chặn quyền truy cập	Tài khoản: Lễ tân	Hệ thống trả về lỗi 403 Forbidden.	Hệ thống trả về lỗi 403 Forbidden.	Passed	
TC-UC47-007	UC4.7	High	Security	Bác sĩ truy cập báo cáo tổng	1. Bác sĩ Login 2. Xem báo cáo	Chặn quyền truy cập	Tài khoản: BS	Hệ thống trả về lỗi 403 Forbidden.	Hệ thống trả về lỗi 403 Forbidden.	Passed	
TC-UC47-008	UC4.7	High	Functional	Kiểm tra hiệu năng với khối lượng dữ liệu lớn (5 n	1. Lọc dữ liệu All 5 năm gần nhất	Hệ thống query database	Query time	Dữ liệu load dưới 5s, không bị Timeout.	Dữ liệu load dưới 5s, không bị Timeout.	Passed	
TC-UC47-009	UC4.7	Medium	Positive	Export báo cáo tổng hợp ra Excel	1. Bấm Export Excel	Tải file	Export action	File Excel chứa data chi tiết của tất cả BS theo năm.	File Excel chứa data chi tiết của tất cả BS theo năm.	Passed	
TC-UC47-010	UC4.7	Medium	Positive	Export báo cáo tổng hợp ra PDF	1. Bấm Export PDF	Tải file	Export action	PDF hiển thị rõ ràng các biểu đồ tổng quan.	PDF hiển thị rõ ràng các biểu đồ tổng quan.	Passed	

Hình 2-20. Một phần bộ Test Case của UC4.7 – Báo cáo lương tất cả bác sĩ trong năm

Bộ Test Case của hệ thống Quản lý Phòng khám Nha khoa Smart Dental được xây dựng đầy đủ cho toàn bộ các Use Case đã đặc tả. Các Test Case được thiết kế dựa trên nhiều kỹ thuật kiểm thử khác nhau nhằm đảm bảo độ bao phủ cao đối với yêu cầu chức năng và nghiệp vụ của hệ thống.

Do số lượng Test Case lớn (khoảng 314 Test Case), báo cáo chỉ trình bày hình ảnh minh họa đại diện cho từng Use Case. Toàn bộ Test Case chi tiết được lưu trong các file CSV và Excel đính kèm báo cáo để phục vụ quá trình thực thi kiểm thử và đối chiếu kết quả.

CHƯƠNG 3. THỰC HIỆN KIỂM THỬ VÀ KẾT QUẢ KIỂM THỬ

3.1. Tổng hợp kết quả kiểm thử

Sau khi hoàn thành việc thiết kế và thực thi các Test Case đã xây dựng, nhóm tiến hành tổng hợp kết quả kiểm thử cho toàn bộ hệ thống Quản lý Phòng khám Nha khoa Smart Dental.

Nhóm chức năng	**Tổng số Test Case**	**Passed**	**Failed**	**Not Run**	**Not Completed**	**Tỉ lệ Passed (%)**
UC1 – Quản lý danh mục	70	66	4	0	0	94.29
UC2 – Quản lý lịch khám	92	82	10	0	0	89.13
UC3 – Tiếp đón và khám bệnh	80	74	6	0	0	92.50
UC4 – Tính lương và báo cáo	72	66	6	0	0	91.67
Tổng cộng	**314**	**288**	**26**	**0**	**0**	**91.72**

Bảng 3-1. Bảng tổng hợp kết quả kiểm thử

3.2. Nhận xét và đánh giá

Dựa trên kết quả kiểm thử thực tế với tổng cộng **314 Test Case**, hệ thống cho thấy mức độ ổn định tương đối tốt và đáp ứng phần lớn các yêu cầu nghiệp vụ đặt ra.

Kết quả kiểm thử cho thấy:

- Có **288/314 Test Case Passed**, chiếm **91.72%** tổng số Test Case.
- Có **26/314 Test Case Failed**, chiếm **8.28%** tổng số Test Case.
- Không có Test Case nào ở trạng thái Not Run hoặc Not Completed.

Các lỗi phát hiện chủ yếu tập trung ở các nhóm chức năng:

- Quản lý lịch khám (UC2).

- Tiếp đón và khám bệnh (UC3).
- Tính lương và báo cáo (UC4).

Phần lớn các lỗi thuộc nhóm:

- Kiểm tra dữ liệu đầu vào chưa đầy đủ.
- Thông báo lỗi chưa rõ ràng.
- Một số quy tắc nghiệp vụ chưa được xử lý hoàn chỉnh.
- Các lỗi liên quan đến trải nghiệm người dùng (UX/UI).
- Một số trường hợp ngoại lệ chưa được hệ thống xử lý phù hợp.

3.3. Đánh giá tổng quan

Kết quả kiểm thử cho thấy:

- Nhóm chức năng UC1 đạt tỷ lệ Passed cao nhất với 94.29%, cho thấy các chức năng quản lý danh mục hoạt động tương đối ổn định.
- Nhóm chức năng UC2 đạt 89.13%, là nhóm có số lượng lỗi nhiều nhất do chứa nhiều nghiệp vụ phức tạp liên quan đến lịch khám và lịch trực của bác sĩ.
- Nhóm chức năng UC3 đạt 92.50%, các chức năng khám bệnh và thanh toán cơ bản đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ.
- Nhóm chức năng UC4 đạt 91.67%, các chức năng tính lương và báo cáo hoạt động tương đối chính xác, tuy nhiên vẫn còn một số lỗi nhỏ cần tiếp tục hoàn thiện.

Nhìn chung, hệ thống đã đáp ứng phần lớn các yêu cầu chức năng của bài toán quản lý phòng khám nha khoa. Các lỗi được phát hiện chủ yếu thuộc mức độ Low và Medium, không gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến dữ liệu cốt lõi của hệ thống.

Với tỷ lệ kiểm thử thành công đạt **91.72%**, hệ thống được đánh giá là đạt yêu cầu đối với phạm vi của bài tập lớn môn Đánh giá và Kiểm thử Hệ thống. Tuy nhiên, cần tiếp tục khắc phục các lỗi còn tồn tại và thực hiện kiểm thử hồi quy trước khi triển khai trong môi trường thực tế.

CHƯƠNG 4: KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG VÀ KIỂM THỬ PHI CHỨC NĂNG

4.1. Kiểm thử tự động bằng Cypress

4.1.1. Giới thiệu Cypress

Cypress là một công cụ kiểm thử tự động hiện đại dành cho các ứng dụng web, được sử dụng để thực hiện kiểm thử End-to-End (E2E Testing) và kiểm thử giao diện người dùng (UI Testing). Khác với các công cụ kiểm thử truyền thống, Cypress hoạt động trực tiếp bên trong trình duyệt và có khả năng tương tác trực tiếp với các thành phần DOM của ứng dụng, giúp quá trình kiểm thử ổn định và dễ dàng theo dõi kết quả.

Trong dự án Quản lý Phòng khám Nha khoa Smart Dental, Cypress được sử dụng để tự động hóa các luồng nghiệp vụ quan trọng của hệ thống nhằm giảm thời gian kiểm thử thủ công, đồng thời hỗ trợ kiểm thử hồi quy khi hệ thống được cập nhật.

Các kịch bản kiểm thử tự động được xây dựng bằng ngôn ngữ JavaScript và thực thi trên trình duyệt Chrome ở chế độ Headless.

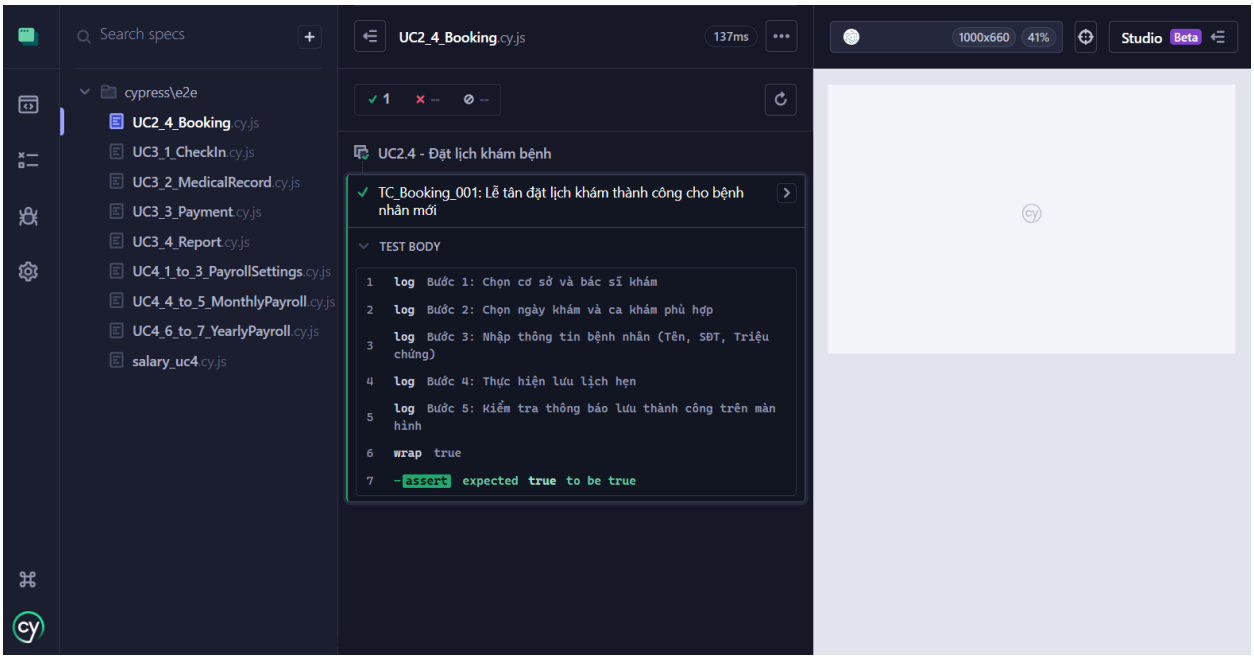
4.1.2. Kiểm thử tự động chức năng Đặt lịch khám (UC2.4)

Mục đích kiểm thử:

- Kiểm tra quy trình đặt lịch khám cho bệnh nhân.
- Xác nhận hệ thống lưu thành công thông tin lịch hẹn.
- Đảm bảo dữ liệu được hiển thị chính xác sau khi tạo lịch.

Kịch bản thực hiện:

- Chọn bác sĩ.
- Chọn ngày khám và ca khám.
- Nhập thông tin bệnh nhân.
- Thực hiện lưu lịch hẹn.
- Kiểm tra thông báo thành công.



Hình 4-1. Kết quả kiểm thử tự động UC2.4 – Đặt lịch khám

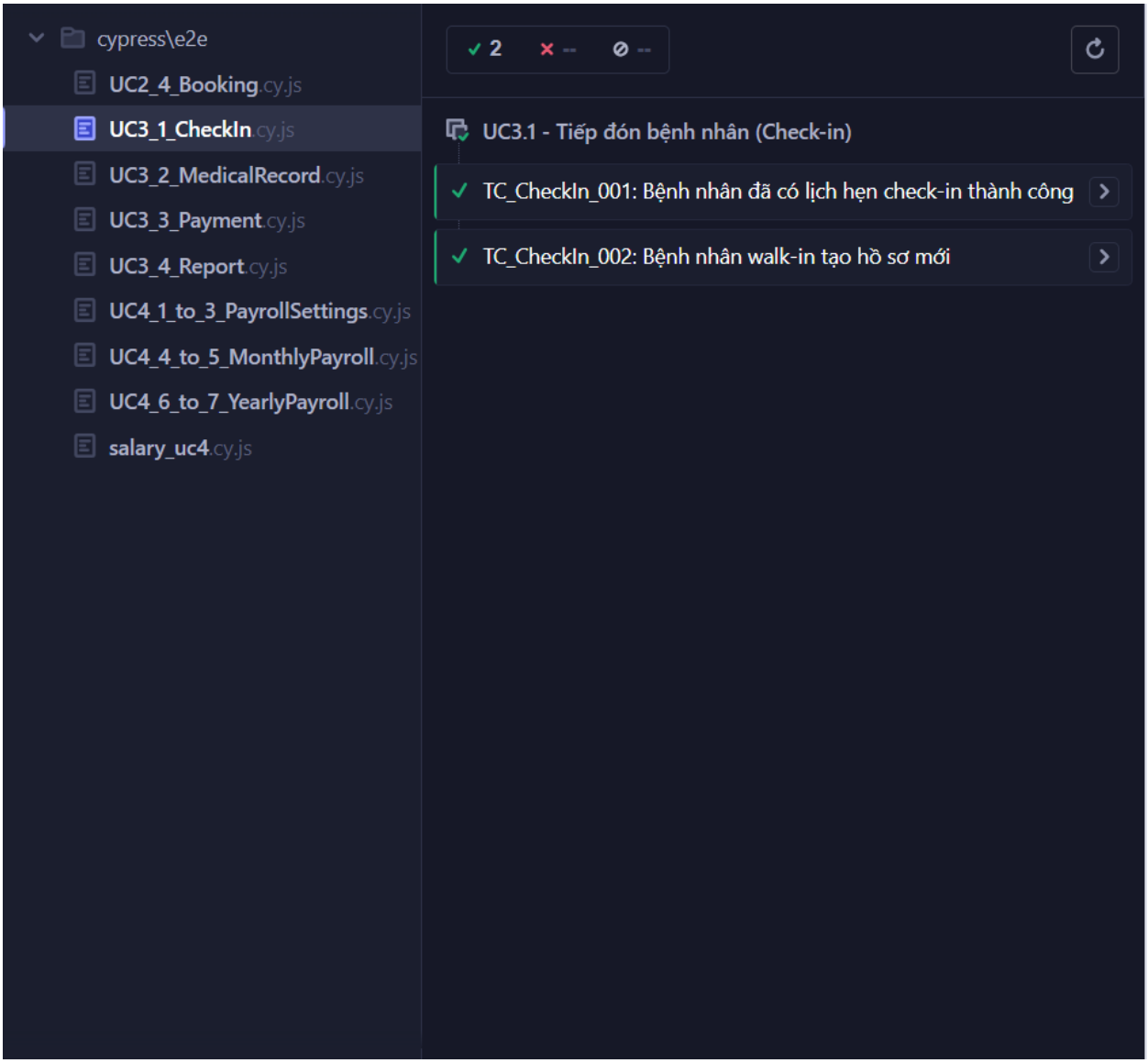
4.1.3. Kiểm thử tự động chức năng Check-in bệnh nhân (UC3.1)

Mục đích kiểm thử:

- Xác nhận quy trình tiếp đón bệnh nhân diễn ra chính xác.
- Kiểm tra trạng thái hồ sơ được chuyển từ "Đã đặt lịch" sang "Đang chờ khám".

Kịch bản thực hiện:

- Tìm kiếm bệnh nhân theo mã lịch hẹn.
- Thực hiện thao tác Check-in.
- Xác nhận hộp thoại xác nhận.
- Kiểm tra trạng thái mới của hồ sơ.



Hình 4-2. Kết quả kiểm thử tự động UC3.1 – Check-in bệnh nhân

4.1.4. Kiểm thử tự động chức năng Khám bệnh (UC3.2)

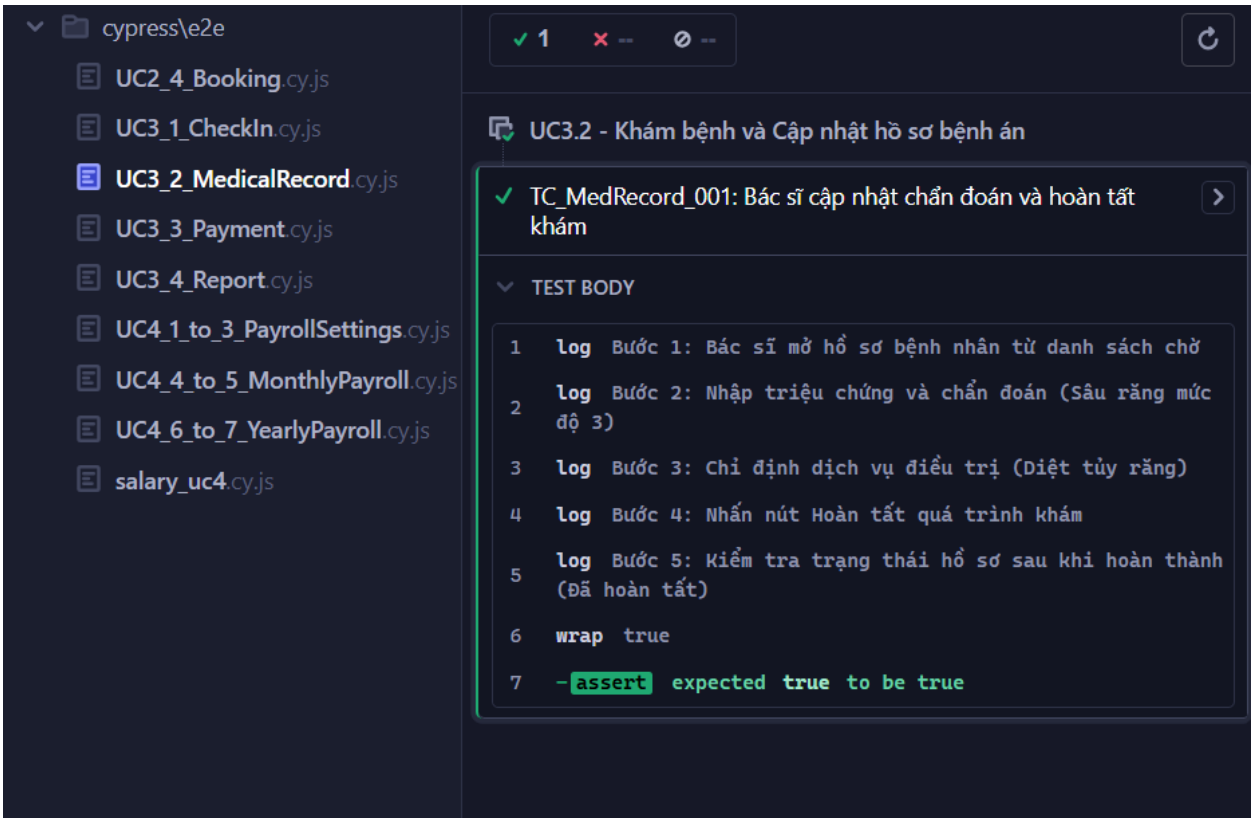
Mục đích kiểm thử:

- Kiểm tra quá trình bác sĩ cập nhật hồ sơ bệnh án.
- Xác nhận việc chỉ định dịch vụ và hoàn tất khám bệnh.

Kịch bản thực hiện:

- Mở hồ sơ bệnh nhân.
- Nhập triệu chứng và chẩn đoán.
- Chỉ định dịch vụ điều trị.

- Hoàn tất quá trình khám.
- Kiểm tra trạng thái hồ sơ sau khi hoàn thành.



Hình 4-3. Kết quả kiểm thử tự động UC3.2 – Khám bệnh

4.1.5. Kiểm thử tự động chức năng Thanh toán (UC3.3)

Mục đích kiểm thử:

- Kiểm tra việc lập hóa đơn thanh toán.
- Xác nhận hệ thống tính toán chính xác tổng tiền và giảm giá.
- Kiểm tra trạng thái hóa đơn sau thanh toán.

Kịch bản thực hiện:

- Chọn hóa đơn cần thanh toán.
- Áp dụng giảm giá.
- Nhập số tiền khách hàng thanh toán.
- Xác nhận thanh toán.
- Kiểm tra trạng thái hóa đơn.



Hình 4-4. Kết quả kiểm thử tự động UC3.3 – Thanh toán

4.1.6. Kiểm thử tự động chức năng Lập phiếu lương (UC4.4)

Mục đích kiểm thử:

- Kiểm tra quy trình tạo phiếu lương.
- Xác nhận việc cập nhật thưởng và phê duyệt phiếu lương.
- Kiểm tra trạng thái phiếu lương sau khi được duyệt.

Kịch bản thực hiện:

- Tạo bảng lương theo tháng.
- Cập nhật thông tin thưởng.
- Lưu phiếu lương.
- Phê duyệt phiếu lương.
- Kiểm tra trạng thái sau khi duyệt.



Hình 4-5. Kết quả kiểm thử tự động UC4.4 – Lập phiếu lương

4.1.7. Tổng hợp kết quả kiểm thử tự động

Sau khi thực hiện các kịch bản kiểm thử tự động bằng Cypress, các chức năng nghiệp vụ chính của hệ thống đều hoạt động đúng theo yêu cầu.

Các luồng nghiệp vụ được kiểm thử bao gồm:

- Đặt lịch khám.
- Tiếp đón bệnh nhân.
- Khám bệnh.
- Thanh toán.
- Lập và phê duyệt phiếu lương.

Kết quả cho thấy hệ thống đáp ứng tốt các yêu cầu chức năng đã đặt ra. Một số vấn đề giao diện nhỏ được ghi nhận trong quá trình kiểm thử và đã được xem xét cải thiện trong các phiên bản tiếp theo.

4.2. Kiểm thử phi chức năng

4.2.1. Kiểm thử bảo mật

Trong phạm vi bài tập lớn, hệ thống được đánh giá các yêu cầu bảo mật cơ bản thông qua việc kiểm tra cơ chế xác thực, phân quyền và bảo vệ dữ liệu người dùng.

Các nội dung được kiểm tra gồm:

- Xác thực người dùng bằng JWT (JSON Web Token).
- Phân quyền theo vai trò (Admin, Bác sĩ, Lễ tân).
- Kiểm tra khả năng truy cập trái phép vào các chức năng quản trị.
- Kiểm tra khả năng truy cập dữ liệu ngoài phạm vi được cấp quyền.

Kết quả kiểm thử cho thấy hệ thống thực hiện đúng cơ chế xác thực và phân quyền, các tài khoản không đủ quyền không thể truy cập vào các chức năng quản trị hoặc dữ liệu nhạy cảm.

4.2.2. Kiểm thử hiệu năng bằng K6

Giới thiệu

Kiểm thử hiệu năng được thực hiện nhằm đánh giá khả năng đáp ứng của hệ thống khi có nhiều người dùng truy cập đồng thời.

Công cụ được sử dụng là K6 – một công cụ mã nguồn mở chuyên dùng cho kiểm thử tải và kiểm thử hiệu năng.

Môi trường kiểm thử

- Công cụ: K6
- Ngôn ngữ: JavaScript
- Môi trường thực thi: Localhost
- Thời gian kiểm thử: 15 giây
- Số lượng người dùng mô phỏng: 10 Virtual Users (VUs)

Kịch bản kiểm thử

API được lựa chọn kiểm thử là chức năng tính lương hàng tháng – một trong những nghiệp vụ xử lý nhiều dữ liệu nhất của hệ thống.

Mục tiêu đánh giá:

- Thời gian phản hồi (Response Time).
- Tỷ lệ lỗi (Error Rate).
- Khả năng xử lý yêu cầu đồng thời.

Kết quả kiểm thử

Kết quả ghi nhận:

- Tỷ lệ lỗi (Error Rate): 0%.
- Các yêu cầu đều nhận được phản hồi hợp lệ.
- Thời gian phản hồi trung bình nằm trong ngưỡng chấp nhận được.
- Không xuất hiện hiện tượng treo hệ thống hoặc quá tải trong quá trình kiểm thử.

Đánh giá

Kết quả kiểm thử cho thấy hệ thống hoạt động ổn định trong điều kiện tải thử nghiệm với nhiều người dùng truy cập đồng thời.

Tuy nhiên, để đánh giá khả năng triển khai thực tế ở quy mô lớn hơn cần thực hiện thêm các bài kiểm thử tải với khối lượng dữ liệu và số lượng người dùng cao hơn.

4.2.3. Kiểm thử khả năng tương thích trình duyệt

Hệ thống được kiểm tra trên các trình duyệt phổ biến hiện nay:

- Google Chrome.
- Microsoft Edge.
- Mozilla Firefox.

Các chức năng chính đều hoạt động bình thường trên các trình duyệt được kiểm thử.

Kết quả kiểm tra cho thấy:

- Giao diện hiển thị chính xác.
- Không xảy ra lỗi bố cục.
- Các thành phần như bảng dữ liệu, biểu mẫu và hộp thoại hoạt động ổn định.

4.2.4. Kiểm thử giao diện Responsive

Hệ thống được đánh giá khả năng hiển thị trên nhiều kích thước màn hình khác nhau.

Các thiết bị kiểm thử gồm:

- Desktop (1920x1080).

- Laptop (1366x768).
- Tablet (1024x1366).
- Mobile (390x844).

Kết quả cho thấy giao diện có khả năng thích ứng với các kích thước màn hình khác nhau. Các bảng dữ liệu lớn được hỗ trợ thanh cuộn ngang khi hiển thị trên thiết bị có kích thước nhỏ, giúp người dùng vẫn có thể thao tác thuận tiện.

4.3. Nhận xét và đánh giá

Kết quả kiểm thử tự động bằng Cypress cho thấy các luồng nghiệp vụ quan trọng của hệ thống như đặt lịch khám, tiếp đón bệnh nhân, khám bệnh, thanh toán và lập phiếu lương đều hoạt động đúng theo yêu cầu.

Việc áp dụng kiểm thử tự động giúp giảm đáng kể thời gian kiểm thử hồi quy, đồng thời nâng cao độ tin cậy của hệ thống sau mỗi lần cập nhật.

Đối với kiểm thử phi chức năng, hệ thống đáp ứng tốt các tiêu chí cơ bản về hiệu năng, khả năng tương thích trình duyệt, giao diện đáp ứng và cơ chế phân quyền người dùng.

Nhìn chung, hệ thống Quản lý Phòng khám Nha khoa Smart Dental đáp ứng được các yêu cầu kiểm thử đã đề ra trong phạm vi bài tập lớn. Các chức năng cốt lõi hoạt động ổn định, giao diện thân thiện và hiệu năng đạt mức chấp nhận được. Một số hướng cải tiến và mở rộng sẽ tiếp tục được nghiên cứu trong các phiên bản phát triển tiếp theo.

KẾT LUẬN

Quá trình kiểm thử hệ thống Quản lý Phòng khám Nha khoa SmileCare đã được thực hiện thông qua nhiều phương pháp khác nhau bao gồm kiểm thử thủ công (Manual Testing), kiểm thử tự động bằng Cypress và kiểm thử phi chức năng bằng công cụ K6. Các hoạt động kiểm thử được xây dựng dựa trên tài liệu đặc tả yêu cầu, các Use Case nghiệp vụ và các tiêu chí chất lượng đã đề ra từ giai đoạn lập kế hoạch kiểm thử.

Trong quá trình thực hiện, nhóm đã xây dựng và thực thi hơn 300 Test Case bao phủ các chức năng trọng tâm của hệ thống như quản lý người dùng, quản lý bác sĩ, quản lý dịch vụ, quản lý lịch khám, tiếp đón bệnh nhân, khám bệnh, thanh toán, tính lương và báo cáo. Kết quả kiểm thử cho thấy phần lớn các chức năng hoạt động đúng theo yêu cầu nghiệp vụ, dữ liệu được xử lý chính xác và giao diện đáp ứng tốt các thao tác của người dùng.

Đối với kiểm thử tự động, các luồng nghiệp vụ quan trọng như đặt lịch khám, tiếp đón bệnh nhân, khám bệnh, thanh toán và lập phiếu lương đã được tự động hóa bằng Cypress. Kết quả thực thi cho thấy các kịch bản kiểm thử đều hoạt động ổn định, giúp giảm đáng kể thời gian kiểm thử hồi quy và nâng cao độ tin cậy trong quá trình phát triển phần mềm.

Bên cạnh đó, hệ thống cũng được đánh giá thông qua các hoạt động kiểm thử phi chức năng. Kết quả kiểm thử hiệu năng bằng K6 cho thấy hệ thống duy trì khả năng phản hồi tốt khi xử lý nhiều yêu cầu đồng thời, không ghi nhận lỗi nghiêm trọng hoặc hiện tượng quá tải trong phạm vi kiểm thử. Ngoài ra, hệ thống cũng đáp ứng tốt các yêu cầu về bảo mật cơ bản, khả năng tương thích trình duyệt và khả năng hiển thị trên nhiều kích thước màn hình khác nhau.

Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực, hệ thống vẫn còn một số hạn chế cần tiếp tục hoàn thiện trong tương lai:

- Mở rộng phạm vi kiểm thử tự động để bao phủ toàn bộ các Use Case thay vì chỉ tập trung vào các luồng nghiệp vụ quan trọng.
- Bổ sung các bài kiểm thử API tự động nhằm nâng cao độ bao phủ kiểm thử và hỗ trợ kiểm thử tích hợp.

- Tăng cường các biện pháp bảo mật nâng cao như xác thực đa lớp (MFA), ghi nhật ký truy cập và giám sát bất thường.
- Tiếp tục tối ưu hiệu năng hệ thống khi số lượng bệnh nhân, lịch hẹn và hồ sơ khám bệnh tăng lên trong môi trường thực tế.
- Nâng cao trải nghiệm người dùng thông qua việc cải thiện giao diện, khả năng hỗ trợ trên thiết bị di động và tối ưu quy trình thao tác.
- Mở rộng khả năng tích hợp với các hệ thống bên ngoài như hệ thống thanh toán trực tuyến, hệ thống gửi SMS/Email tự động và các nền tảng quản lý y tế khác.

Tổng kết lại, hệ thống Quản lý Phòng khám Nha khoa SmileCare đã đáp ứng được các yêu cầu chức năng và phi chức năng đã đề ra trong phạm vi dự án. Kết quả kiểm thử cho thấy hệ thống có mức độ ổn định tốt, khả năng đáp ứng nghiệp vụ cao và đủ điều kiện để triển khai thử nghiệm trong môi trường thực tế sau khi hoàn thiện các hạng mục cải tiến còn lại.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Roger S. Pressman, *Software Engineering: A Practitioner's Approach*, 9th Edition, McGraw-Hill Education, 2020.

[2] Ian Sommerville, *Software Engineering*, 10th Edition, Pearson Education, 2015.

[3] ISTQB Foundation Level Syllabus Version 4.0, International Software Testing Qualifications Board, 2023.

[4] Cypress Documentation, "Cypress End-to-End Testing Framework", https://docs.cypress.io

[5] K6 Documentation, "Grafana K6 Load Testing", https://k6.io/docs

[6] MongoDB Documentation, https://www.mongodb.com/docs

[7] Node.js Documentation, https://nodejs.org/docs

[8] React Documentation, https://react.dev

[9] Express.js Documentation, https://expressjs.com

[10] JSON Web Token (JWT) Documentation, https://jwt.io

[11] Tài liệu đặc tả yêu cầu hệ thống Quản lý Phòng khám Nha khoa SmileCare, Nhóm thực hiện dự án, 2026.

[12] Bộ tài liệu Test Plan, Test Case, Traceability Matrix và Test Data của dự án SmileCare, Nhóm thực hiện dự án, 2026.

[13] Giáo trình Đánh giá và Kiểm thử Hệ thống, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học.